Universidade Politécnica de Tomar
Polytechnic University

Unidade Departamental de Matemática e Física

Licenciatura em Engenharia Informática

Probabilidades & Estatística

Caderno de Exercícios

Ano lectivo 2026-2027

Francisco Carvalho

Índice

Prefácio **iii**

1 Estatística Descritiva **1**

2 Introdução ao estudo das Probabilidades **13**

3 Variáveis aleatórias e Distribuições de Probabilidade **23**

4 Estimação estatística e testes de hipóteses **43**

5 Regressão Linear **61**

Statistics is a body of methods for learning from experience.

Lincoln Moses

Prefácio

Este caderno de exercícios tem como objectivo principal disponibilizar aos formandos da unidade curricular de Probabilidades e Estatística da licenciatura em Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, uma colectânia de exercícios de apoio às aulas Práticas e Teórico-Práticas e também um conjunto de exercícios que se destinam a ser realizados em contexto fora da sala de aula. No final de cada capítulo foram incluídos alguns exercícios retirados de avaliações de anos anteriores.

Refira-se que as unidades curriclares da área de Matemática requerem um estudo regular, com "papel e lápis" ao lado, e tempo para reflexão.

Este caderno não dispensa a necessidade de leitura, estudo e consulta dos apontamentos teóricos disponibilizados aos formandos via Moodle.

Os autores

Tomar, 14 de Setembro de 2026

1

Estatística Descritiva

1. Num conjunto de alunos de uma escola fez-se um inquérito tendo como objectivo o estudo das seguintes características:

- altura de cada um;
- distância a que se encontram da escola;
- número de pessoas do agregado familiar;
- área de estudos;
- profissão que deseja ter.

1.1. Indique qual é o universo estatístico e a unidade estatística.

1.2. Classifique as variáveis estatísticas em estudo.

2. Classifique quanto à natureza e escala as seguintes variáveis

2.1. Número de funcionários de uma determinada empresa com ordenado superior ao ordenado médio nacional.

2.2. Tempo necessário para terminar um jogo de xadrez.

2.3. Estado Civil de um indivíduo.

2.4. Número de casais com peso conjunto superior a 150 Kg.

2.5. Diferença de peso causada por determinada dieta num período de 6 meses.

2.6. Idade das mães à altura do nascimento do seu primogénito

2.7. Temperatura na sala de espera de um centro hospitalar.

2.8. Habilitações literárias de um indivíduo.

3. Realizou-se um inquérito a 50 habitantes de uma cidade para analisar a sua preferência em termos de ocupação de tempo livre. Verificou-se que 4 pessoas preferiam ler, 23 ver televisão ou ir ao cinema, 16 praticar exercício físico e 7 outras actividades.

3.1. Classifique a variável estatística em estudo.

3.2. Construa uma tabela de frequências.

3.3. Ilustre a ocupação do tempo livre dos habitantes desta cidade por meio de um gráfico circular.

4. Com o objectivo de se estudar qual a marca de computadores portáteis mais vendida a estudantes do ensino superior, perguntou-se a 50 alunos de uma universidade qual a marca do seu computador portátil. Os resultados obtidos encontram-se na tabela abaixo.

Asus	Toshiba	Toshiba	Samsung	HP	Asus	Asus	Sony
HP	HP	Sony	Asus	Compaq	Toshiba	Toshiba	Sony
Asus	Asus	Compaq	Sony	Asus	HP	HP	HP
Samsung	Asus	Samsung	HP	Sony	Compaq	Asus	HP
Toshiba	Toshiba	Sony	Asus	HP	Compaq	Toshiba	Asus
Toshiba	Sony	Asus	HP	Toshiba	Sony	Asus	Asus
Compaq	Samsung						

4.1. Construa a tabela de distribuição de frequências.

4.2. Represente graficamente estes dados. Como se designa esse gráfico? Porque é que o escolheu?

4.3. Calcule, se possível, a moda, a média e a mediana. Justifique a sua resposta.

5. Considere o seguinte conjunto de dados:

12	11	15	14	14	10	12	16	10

5.1. Determine a média, a moda e a mediana.

5.2. Calcule Q_3, D_2 e P_{38}.

5.3. Calcule o valor do desvio-padrão.

6. De uma pauta onde estavam registados os resultados finais de exame da unidade curricular de Estatística, observaram-se as seguintes classificações:

11	8	13	8	12	14	10	11	10	7	11	12	10
12	10	11	12	10	7	8	11	8	10	12	7	8
8	10	10	7	10	13	7	10	7	10	11	11	
8	10	13	12	13	14	11	14	14	12	12	13	

6.1. Classifique a variável em estudo.

6.2. Elabore uma tabela de frequências para estes resultados.

6.3. Qual a proporção de alunos que tiveram 8 valores? Quantos alunos reprovaram à disciplina?

6.4. Qual a percentagem de alunos com nota inferior a 12 valores? E superior a 12 valores?

6.5. Represente graficamente as frequências absolutas simples e o respectivo polígono de frequências.

6.6. Determine a média, a mediana, a moda, a variância, o 8º decil e o 40º percentil. Interprete os valores obtidos.

6.7. Construa um diagrama de extremos e quartis e, com base no gráfico obtido, comente a simetria dos dados.

6.8. Classifique a distribuição quanto ao achatamento.

6.9. Indique a nota mais baixa dos alunos que pertencem ao grupo dos "10 melhores". Qual a medida estatística que utilizou (ou poderia ter utilizado) para responder a esta questão?

6.10. Considere uma nova variável, designada por *classificação final*, e cujos valores possíveis são "Aprovado"e "Reprovado". (Observação: um aluno está aprovado se obteve uma classificação superior ou igual a 10). Tendo por base esta nova variável:

6.10.1. Como a classifica?

6.10.2. Construa a tabela de distribuição de frequências.

6.10.3. Represente-a graficamente.

6.10.4. Qual, ou quais, as medidas de estatística descritiva que utilizaria para descrever estes dados?

7. Num inquérito às condições de vida da população de uma determinada cidade portuguesa, averiguou-se qual o número de indivíduos por família. De um total de 109 famílias interrogadas obtiveram-se os seguintes resultados:

Dimensão do agregado familiar	Número de famílias	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	$F_i X i$	$F_i X_i^2$	$F_i(X_i - \overline{X})^2$
2	10	0,092	10	0,092	20	40	48,481
3	32	0,294	42	0,385	96	288	46,221
4	29	0,266	71	0,651	116	464	1,181
5	21	0,193	92	0,844	105	525	13,378
6	8	0,073	100	0,917	48	288	25,867
7	4	0,037	104	0,954	28	196	31,319
8	2	0,018	106	0,972	16	128	28,852
9	2	0,018	108	0,991	18	162	46,045
10	0	0,000	108	0,991	0	0	0,000
11	1	0,009	109	1,000	11	121	46,215
soma	109	1			458	2212	287,560

7.1. Indique a variável em estudo e classifique-a.

7.2. Indique o número de famílias com menos de 5 indivíduos e a percentagem de famílias com 6 indivíduos no máximo.

7.3. Represente graficamente as frequências relativas simples.

7.4. Calcule:

7.4.1. O número médio de indivíduos por família.

7.4.2. A mediana e a moda da distribuição.

7.4.3. O desvio padrão.

7.4.4. O 1º quartil, o 3º quartil, o 1º decil e o 90º percentil.

7.5. Considera que o valor médio é um bom indicador destes dados?

7.6. Determine o 1º coeficiente de assimetria de Pearson. Comente o valor obtido.

7.7. Será que podemos considerar como *outliers* as famílias com mais de 7 indivíduos?

8. Com o intuito de inferir sobre a necessidade (ou não) de aumentar o estacionamento por condomínio, o Departamento Administrativo da Câmara Municipal da cidade Z, elaborou um estudo sobre o número de carros por família residente nessa cidade durante o ano de 2004. Obtiveram-se os seguintes resultados:

Número de carros	**Número de famílias**	**Percentagem de famílias**	$\sum \mathbf{F_i}$	$\sum \mathbf{f_i}$
0	10			
1				
2		0,4	80	
3				
4				0,96
5			125	

8.1. Quantas famílias foram inquiridas?

8.2. Quantas famílias têm mais de 2 carros?

8.3. Sabendo que existem tantas famílias com 4 carros como as que têm 5 carros, complete o quadro de frequências, apresentando todos os cálculos que efectuar, identificando a natureza da variável em análise.

8.4. Represente graficamente estes dados e com base nessa representação caracterize a distribuição quanto à simetria.

8.5. Calcule o valor das medidas de tendência central e interprete os seus valores.

8.6. Determine a percentagem de famílias cujo número de automóveis pertence ao intervalo $]\overline{x} - s, \overline{x} + s[$.

8.7. Indique, justificando, se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: "a distribuição é mesocúrtica."

8.8. Construa um *boxplot* colocando em evidência a existência (ou não) de *outliers*.

9. Considere o seguinte conjunto de dados:

12,4	16,8	13,3	14,2	7,8	16,5	14,3	13,6	17,9	11,2

9.1. Determine a média, o primeiro quartil e o nonagésimo percentil.

9.2. Comente a seguinte afirmação:

"A dispersão dos dados, relativamente ao seu valor médio, é baixa."

10. As alturas, em metros, dos jogadores de uma equipa de basquetebol são as seguintes:

1,71	1,90	1,85	2,05	1,95	1,77	2,08	1,98
1,80	1,97	2,03	1,79	1,98	1,82	1,86	

10.1. Qual a variável em estudo? Como a classifica?

10.2. Construa uma tabela de frequências com os dados agrupados em intervalos de classe.

10.3. Apresente os dados na forma de um histograma de frequências relativas simples e construa o respectivo polígono.

10.4. Considerando os dados agrupados em classes determine valores aproximados da média, moda, desvio-padrão e quartis da altura dos jogadores desta equipa. Interprete os valores obtidos.

10.5. Determine o valor exacto da média, da moda, do desvio-padrão e dos quartis da altura dos jogadores desta equipa e compare esses valores com os valores obtidos na alínea anterior.

10.6. Comparando as medidas de tendência central, classifique a distribuição quanto à simetria. Calcule o 2º coeficiente de assimetria de Pearson e verifique se a conclusão é a mesma.

10.7. Verifique se existem *outliers*.

11. A listagem seguinte refere-se aos montantes de 40 empréstimos pessoais de uma companhia financeira, em euros.

9000	5000	4500	19000	12000	12500	25000	5500	16500	12000
10000	5500	9500	6000	7500	13000	8500	3500	14000	7000
3000	11000	3000	16000	15000	10000	18000	9000	5000	6500
20000	10000	20000	4500	7500	8500	6000	29500	3500	15000

11.1. Caracterize a variável em estudo.

11.2. Construa uma tabela de distribuição de frequências com os dados agrupados em classes.

11.3. Com base no quadro anterior calcule valores aproximados para a média, mediana e desvio-padrão da distribuição.

11.4. Comente a seguinte afirmação: "O valor médio dos empréstimos é um bom indicador dos empréstimos efectuados."

11.5. Ilustre a variável em estudo por meio de um histograma e, com base nesse gráfico, apresente um valor aproximado para a moda.

11.6. Descreva a curva de frequências em termos de assimetria e achatamento (utilizando os coeficentes estudados nas aulas). Verifique se essa informação está de acordo com o gráfico anterior.

11.7. Construa um *boxplot* colocando em evidência a existência (ou não) de *outliers*.

12. A tabela seguinte apresenta a distribuição de frequências das alturas de 100 estudantes do sexo masculino de uma determinada universidade.

Altura (em cm)	Número de estudantes	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	F_iCi	$F_iC_i^2$	$F_i(C_i - \overline{X})^2$
[151 ; 159[	5	0,05	5	0,05	155	775	120125	1479,20
[159 ; 167[	18	0,18	23	0,23	163	2934	478242	1523,52
[167 ; 175[	42	0,42	65	0,65	171	7182	1228122	60,48
[175 ; 183[	27	0,27	92	0,92	179	4833	865107	1248,48
[183 ; 191[	8	0,08	100	1	187	1496	279752	1752,32
soma	100	1				17220	2971348	6064

12.1. Apresente os dados na forma de um histograma de frequências absolutas acumuladas e construa o respectivo polígono.

12.2. Determine:

12.2.1. a média e a mediana das alturas;

12.2.2. a classe modal e a moda;

12.2.3. a amplitude inter-quartil e o desvio padrão;

12.2.4. o segundo decil e o sexagésimo percentil.

12.3. Determine a percentagem de estudantes com mais de $1,80m$.

12.4. Comente a dispersão dos dados relativamente ao seu valor médio.

12.5. Estude a distribuição quanto à simetria e ao achatamento.

12.6. Verifique se existem *outliers* e, em caso afirmativo, identifique-os.

13. No quadro seguinte está representada a distribuição, segundo a idade, dos 150 operários de uma empresa.

Idade (em anos)	Número de operários	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	F_iCi	$F_iC_i^2$
[19 ; 24]	9	0,060	9	0,060	21,5	193,5	4160,25
]24 ; 29]	27	0,180	36	0,240	26,5	715,5	18960,75
]29 ; 34]	36	0,240	72	0,480	31,5	1134	35721
]34 ; 39]	45	0,300	117	0,780	36,5	1642,5	59951,25
]39 ; 44]	18	0,120	135	0,900	41,5	747	31000,5
]44 ; 49]	9	0,060	144	0,960	46,5	418,5	19460,25
]49 ; 54]	3	0,020	147	0,980	51,5	154,5	7956,75
]54 ; 59]	3	0,020	150	1	56,5	169,5	9576,75
soma	150	1				5175	186787,5

13.1. Represente graficamente estes dados e, com base nessa representação, caracterize a distribuição quanto à simetria.

13.2. Determine a média e indique se a considera representativa dos dados.

13.3. Determine a classe modal e a moda.

13.4. Qual a idade do habitante do prédio, que tem tantas pessoas mais novas do que ele, quantas as mais velhas?

13.5. Entre que idades se situam os 25% dos operários mais velhos e os 25% mais novos?

13.6. Indique quantos operários têm menos de 36 anos.

14. Considere a informação constante do quadro seguinte referente ao absentismo registado aos funcionários de uma empresa:

Absentismo (em dias)	Número de funcionários	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	f_iCi	$F_i(C_i - \overline{X})^2$
[0 ; 5[	84	0,560	84	0,560	2,5	1,4	1029
[5 ; 10[	35	0,233	119	0,793	7,5	1,75	78,75
[10 ; 15[	25	0,167	144	0,960	12,5	2,083	1056,25
[15 ; 20[	4	0,027	148	0,987	17,5	0,467	529
[20 ; 25]	2	0,013	150	1,000	22,5	0,3	544,5
soma	150	1				6	3237,5

14.1. Represente graficamente estes dados e com base nessa representação indique um valor aproximado da mediana e do nonagésimo percentil.

14.2. Comente a simetria dos dados (utilize o 1º coeficiente de assimetria de Pearson).

14.3. Considera que neste caso a média é um bom indicador da variável em estudo.

14.4. A administração da empresa decidiu penalizar os funcionários mais faltosos. Para o efeito decidiu estabelecer um limite de faltas para essa penalização, sendo este definido com base na informação do quadro e que represente 5% dos funcionários com maior número de faltas. Qual o limite inferior para essa penalização?

14.5. Indique a percentagem de funcionários cujo número de faltas não excede os 12 dias.

15. Na tabela seguinte encontra informação relativa ao tempo (em minutos) gasto diariamente, por alguns funcionários de uma empresa, no percurso de casa até ao local de trabalho.

Tempo gasto	$\mathbf{F_i}$	$\mathbf{f_i}$	$\sum \mathbf{F_i}$	$\sum \mathbf{f_i}$
$]0,10]$		0,16	4	
$]10,20]$			13	
$]20,30]$				0,76
$]30,40]$				
$]40,50]$	2			

15.1. Complete a tabela e indique quantos funcionários entraram no estudo.

15.2. Represente graficamente as frequências relativas acumuladas e identifique, no gráfico, o primeiro quartil e o octagésimo percentil.

15.3. Determine o coeficiente de variação e comente o seu valor.

15.4. Qual o tempo mínimo gasto na deslocação pelos 10% de funcionários que dispendem mais tempo no percurso de casa ao local de trabalho.

15.5. Indique a percentagem de funcionários que gasta entre 15 e 30 minutos no percurso de casa ao local de trabalho.

15.6. Com base num dos coeficientes de assimetria, caracterize a curva quanto à simetria.

15.7. Verifique se existem "outliers".

15.8. Classifique a curva quanto ao achatamento. Comente.

Exame de GRHCO de 6 de Setembro de 2011

16. Com o objectivo de caracterizar os colaboradores de uma certa empresa sua cliente quanto ao nível de vida destes, a empresa de consultoria *CONSULTOMAR* apurou a seguinte informação referente aos respectivos rendimentos:

Rendimentos Mensais (em milhares de euros)	Número de Colaboradores
0 - 1,5	50
1,5 - 1,7	250
1,7 - 2,0	350
2,0 - 3,0	100
3,0 - 3,5	250

16.1. Elabore o histograma de frequências correspondentes a esta distribuição.

16.2. O que pode afirmar quanto à representatividade da média em relação aos dados recolhidos.

16.3. Calcule o número de colaboradores da empresa cliente da *CONSULTOMAR* com rendimento mensal entre [0, $\overline{X}$ - S].

16.4. Construa um *Boxplot* colocando em evidência (ou não) a existência de *outliers*.

16.5. Estude, através dos cálculos que entender necessários, a assimetria desta distribuição e verifique se está de acordo com o gráfico da alínea anterior.

16.6. Comente a seguinte afirmação: *"A CONSULTOMAR concluíu que 15% dos colaboradores têm como rendimento mínimo mensal 3,2 mil euros"*.

Observação:

Rendimentos Mensais ($\times 10^3$€)	Número de Colaboradores	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	F_iCi	$F_iC_i^2$	$F_i(C_i - \overline{X})^2$
0 - 1,5	50	0,05	50	0,05	0,75	37,5	28,125	97,650
1,5 - 1,7	250	0,25	300	0,3	1,6	400	640	74,939
1,7 - 2,0	350	0,35	650	0,65	1,85	647,5	1197,875	30,977
2,0 - 3,0	100	0,1	750	0,75	2,5	250	625	12,426
3,0 - 3,5	250	0,25	1000	1	3,25	812,5	2640,625	303,877
soma	1000	1				2147,5	5131,625	519,869

Exame de GE de 4 de Outubro de 2013

17. Face às restrições financeiras vividas por uma unidade de saúde, foi feito um estudo sobre os encargos salariais que esta unidade tem, mensalmente, com o pessoal administrativo. Desse estudo apresentam-se os dados na tabela seguinte:

Encargos mensais (euros)	Número de funcionários
]500 , 700]	12
]700 , 900]	22
]900 , 1100]	35
]1100 , 1300]	47
]1300 , 1500]	24

17.1. Caracterize a variável em estudo e numa representação gráfica adequada determine o Q_3.

17.2. Calcule uma medida de dispersão relativa e comente o seu valor, referindo a representatividade da média amostral.

17.3. Comente a simetria dos dados recorrendo ao cálculo do primeiro coeficiente de assimetria de Pearson e diga se está de acordo com o gráfico que construiu na alínea anterior.

17.4. Construa um boxplot e, caso existam, ilustre neste a existência de *outliers*.

17.5. Uma nova directiva vem colocar um tecto com encargos salariais aos funcionários administrativos de 1350 euros. Quantos funcionários serão abrangidos por esta medida?

Observação:

Encargos Mensais (em €)	Número de Funcionários	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	F_iCi	$F_iC_i^2$	$F_i(C_i - \overline{X})^2$
]500 ; 700]	12	0,086	12	0,086	600	7200	4320000	2650800
]700 ; 900]	22	0,157	34	0,243	800	17600	14080000	1603800
]900 ; 1100]	35	0,250	69	0,493	1000	35000	35000000	171500
]1100 ; 1300]	47	0,336	116	0,829	1200	56400	67680000	794300
]1300 ; 1500]	24	0,171	140	1,000	1400	33600	47040000	2613600
somas	140	1				149800	168120000	7834000

Exame de GASS de 19 de Fevereiro de 2014

18. Na tabela seguinte encontra-se informação relativa ao tempo de internamento (em dias) de 150 doentes de uma determinada unidade hospitalar.

Número de dias de internamento	Número de doentes
$[0, 5[$	48
$[5, 10[$	33
$[10, 15[$	27
$[15, 20[$	18
$[20, 25[$	15
$[25, 30[$	9

18.1. Represente graficamente estes dados e indique nessa representação a mediana.

18.2. Calcule a média e indique se a considera representativa dos dados.

18.3. Indique o tempo mínimo de internamento dos 30 indivíduos que permaneceram mais tempo internados.

18.4. Comente a simetria dos dados com recurso ao primeiro coeficiente de assimetria de Pearson.

18.5. Construa um *Boxplot* colocando em evidência a existência, ou não, de *outliers*.

Observação:

Tempo de internamento (em dias)	Número de doentes	f_i	$\sum F_i$	$\sum f_i$	C_i	F_iCi	$F_iC_i^2$	$F_i(C_i - \overline{X})^2$
]0 ; 5]	48	0,320	48	0,320	2,5	120	300	3228
]5 ; 10]	33	0,220	81	0,540	7,5	247,5	1856,25	338
]10 ; 15]	27	0,180	108	0,720	12,5	337,5	4218,75	87
]15 ; 20]	18	0,120	126	0,840	17,5	315	5512,5	832
]20 ; 25]	15	0,100	141	0,940	22,5	337,5	7593,75	2089
]25 ; 30]	9	0,060	150	1	27,5	247,5	6806,25	2540
somas	150	1				1605	26287,5	9114

2

Introdução ao estudo das Probabilidades

19. As peças que saem de uma linha de produção são marcadas defeituosas (D) ou não defeituosas (N). As peças vão sendo inspecionadas e registadas, procedendo-se a uma paragem quando se obtenham duas peças defeituosas consecutivas ou quando se tenham registado quatro peças. Descreva o espaço de resultados desta experiência.

20. Lança-se duas vezes um dado equilibrado e observam-se as faces que ficam viradas para cima.

20.1. Descreva o espaço de resultados associado a esta experiência.

20.2. Qual é a probabilidade de sair um resultado com soma 8?

20.3. Se em vez de lançar um dado duas vezes, lançasse dois dados uma vez, o espaço de resultados seria o mesmo?

21. Determine a probabilidade de cada um dos acontecimentos seguintes.

21.1. Saída de ponto par no lançamento de um dado vulgar não viciado.

21.2. Saída de uma bola branca de uma urna, contendo 4 bolas brancas, 3 vermelhas e 5 azuis.

21.3. Saída de um rei ao tirar uma carta de um baralho completo de 52 cartas.

21.4. Saída de pelo menos uma coroa no lançamento de 3 moedas equilibradas.

22. Considere um baralho de cartas completo, composto por 52 cartas.

22.1. Extraem-se à sorte duas cartas. Determine a probabilidade de:

22.1.1. ambas serem copas.

22.1.2. obter uma Dama e um Valete.

22.2. Ao extrair três cartas, qual é a probabilidade de serem todas de ouros e entre elas figurar o Às.

23. Sejam A, B e C três acontecimentos associados a uma experiência aleatória. Exprima em notação de acontecimentos, a probailidade de:

23.1. pelo menos um dos acontecimentos ocorre;

23.2. apenas o acontecimento A ocorre;

23.3. exactamente um dos acontecimentos ocorre;

23.4. exactamente dois dos acontecimentos ocorrem;

23.5. ocorrem simultaneamente não mais de dois acontecimentos.

24. Sejam A e B acontecimentos tais que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.50$ e $P(A \cap B) = 0.20$. Calcule a probabilidade de:

24.1. A não se realizar.

24.2. se realizar pelo menos um.

24.3. nenhum se realizar.

24.4. B se realizar mas A não.

24.5. A se realizar ou B não se realizar.

24.6. pelo menos um não se realizar.

25. Segundo certa empresa de estudos de mercado, a preferência da população de uma determinada cidade por 3 jornais diários (A, B , C) é dada pelos seguintes valores (percentagens sobre o total da população):

Consumidores dos jornais		
A: 51%	A e B: 28%	
B: 62%	A e C: 21%	A e B e C: 10%
C: 40%	B e C: 24%	

Qual a probabilidade de uma pessoa tomada ao acaso nessa cidade, seja leitor:

25.1. Dos jornais A ou B.

25.2. Somente dos jornais A e C.

25.3. Somente do jornal C.

25.4. De pelo menos um dos jornais.

25.5. De nenhum destes jornais.

26. Três atletas disputam uma prova. A probabilidade de o atleta A ganhar é duas vezes maior que a do atleta B ganhar, e por sua vez esta é três vezes maior que a probabiliade do atleta C ganhar. Qual a probabilidade de cada um dos atletas ganhar a prova?

27. Sejam A e B dois acontecimentos com probabilidades $\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{2}$, respectivamente. Podem A e B ser disjuntos?

28. Os acontecimentos A e B com probabilidades respectivamente 0,4 e 0,3 são independentes. Determine a probabilidade da realização de um e um só dos dois acontecimentos.

29. As probabilidades de três atiradores A, B e C acertarem no alvo são iguais a 0.75, 0.80 e 0.90, respectivamente. Determine a probabilidade de

29.1. os três atiradores acertarem simultaneamente.

29.2. pelo menos um atirador acertar.

30. Sejam A e B dois acontecimentos com probabilidades não nulas. Indique se A e B podem ser simultaneamente independentes e mutuamente exclusivos.

31. Considere 3 acontecimentos A, B e C de probabilidade não nula. Sabe-se que C é incompatível com A e com B e que A e B são independentes. Admitindo que $P(A) = 0,2$, $P(C) = 0,15$ e $P(A \cap B) = 0,02$, determine $P(A \cup B \cup C)$.

32. Sejam A, B e C três acontecimentos de um espaço amostral, tais que: $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,25$, $P(A \cap B) = P(A \cap C) = 0,1$ e $P(A \cap B \cap C) = 0,05$. Poderão os acontecimentos A, B e C ser independentes?

33. O quadro seguinte refere-se à situação de emprego dos habitantes (adultos) de uma comunidade e está organizado em função do género.

	Nº empregados	Nº desempregados	
Mulher	940	110	1050
Homem	860	90	950
	1800	200	2000

Selecciona-se, ao acaso, um dos habitantes.

33.1. Qual a probabilidade de ser mulher?

33.2. Qual a probabilidade de estar desempregado?

33.3. Qual a probabilidade de ser mulher e desempregada?

33.4. Selecciona-se ao acaso um dos habitantes e verifica-se que é mulher. Qual a probabilidade de estar desempregada?

33.5. Selecciona-se ao acaso um dos habitantes e verifica-se que é desempregado. Qual a probabilidade de ser mulher?

33.6. Verifique se a situação de emprego é independente do género.

34. Sendo $P(A) = 0,5$ e $P(A \cup B) = 0,7$, determine P(B), admitindo:

34.1. A e B são acontecimentos mutuamente exclusivos.

34.2. A e B são acontecimentos independentes.

34.3. $P(A|B) = 0,4$.

35. Sejam A e B dois acontecimentos, tais que: $P(\overline{A}) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ e $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$. Calcule:

35.1. $P(A)$ **35.2.** $P(B \cap \overline{A})$ **35.3.** $P(A|B)$ **35.4.** $P(\overline{B}|\overline{A})$

36. Em certa escola 25% dos estudantes foram reprovados em matemática, 15% em química e 10% em matemática e química. Um estudante é seleccionado aleatoriamente.

36.1. Qual a probabilidade de não ter reprovado a ambas as disciplinas?

36.2. Se reprovou a química, qual a probabilidade de ter reprovado a matemática?

36.3. Se foi aprovado a matemática, qual a probabilidade de ter reprovado a química?

37. Sejam A e B dois acontecimentos não nulos de um mesmo espaço amostral. Mostre que:

$$P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right) - P\left(\overline{A}\right) = P\left(B\right) P\left(A|B\right) - P\left(B\right).$$

38. O Rui entrou no Ensino Superior e foi informado de que há 30% de possibilidade de vir a receber uma bolsa de estudo. No caso de receber a bolsa de estudo a probabilidade de se licenciar é de 0.85, enquanto que no caso de não obter a bolsa a probabilidade de se licenciar é apenas de 0.45.

38.1. Diga ao Rui qual a probabilidade de que se licencie.

38.2. Se daqui a uns anos encontrar o Rui já licenciado, qual a probabilidade de que tenha recebido bolsa de estudo?

39. Uma loja de brinquedos emprega 3 mulheres para fazerem embrulhos durante a época de Natal. Raquel embrulha 30% dos presentes e esquece-se de tirar o preço 3% das vezes; Helena embrulha 20% dos presentes e esquece-se de tirar o preço 8% das vezes; Joana, que embrulha os restantes presentes, esquece-se de tirar o preço 5% das vezes.

39.1. Qual a probabilidade de um presente comprado nessa loja ainda ter preço?

39.2. Suponha que tinha ido a essa loja, verificando em casa que o seu presente ainda tinha preço. Calcule a probabilidade de ter sido embrulhado pela Joana.

40. O Sr. João recebe *pens* de 3 fornecedores diferentes, A, B e C. Sabe-se que 10% das *pens* que recebe são provenientes do fornecedor A, e as restantes dos fornecedores B e C, na proporção de 2:1. Sabe-se ainda que 2%, 1% e 0,5% das *pens* provenientes, respectivamente, dos fornecedores A, B e C têm defeito.

40.1. Determine a percentagem de *pens* que apresentam defeito.

40.2. Sabendo que o Sr. João encontrou uma *pen* com defeito, indique qual o fornecedor que, com maior probabilidade, lhe a terá fornecido.

41. Uma empresa tem 3 linhas operacionais independentes e que produzem a totalidade do mesmo produto. Sabe-se que a Linha 1 produz 20% do produto e que a Linha 3 é responsável por metade da produção. Contudo há produtos com defeito. Da produção da Linha 2, verifica-se que 6% da produção é defeituosa e esta percentagem é de apenas 4% na Linha 3. Um estudo feito ao total da produção revelou que dos produtos classificados como defeituosos, 37.5% eram originários da Linha 2.

41.1. Determine a proporção de produtos defeituosos da empresa.

41.2. Qual a proporção de produtos defeituosos provenientes da Linha 1.

42. Admita que uma fábrica produz dois artigos, A e B, em igual quantidade. Os artigos que não passam nos testes, associados à norma que confere o certificado de qualidade, são reciclados. Com base em dados anteriores sabe-se que: 11% da produção total vai para a reciclagem e 10% do artigo A têm o mesmo fim.

42.1. Determine a probabilidade de um artigo A receber o certificado de qualidade.

42.2. Se um produto foi para reciclar, qual a probabilidade de ter sido um artigo B?

42.3. Retirado um produto ao acaso, qual a probabilidade de que tenha passado nos testes e seja um artigo A.

43. Parte dos acidentes escolares devem-se a acidentes laboratoriais; 25% dos estudantes não lêem as instruções que acompanham os produtos que manipulam, e entre os que as lêem ainda há 10% dos acidentes devido à falta de precaução na utilização desses produtos. Qual é a probabilidade de que um estudante que não lê as instruções venha a ter um acidente, se é de 0.7 a probabilidade de que um acidentado não tenha lido as instruções?

44. Num estudo de mercado efectuado a utilizadores de Internet, verificou-se que 60% das ligações à rede são asseguradas pelo fornecedor A, enquanto as restantes são efectuadas pelos fornecedores B e C. O resultado mais preocupante do estudo foi constatar que 26% dos utilizadores encontram-se insatisfeitos, queixam-se de dificuldades de ligação e de excessiva lentidão nas comunicações. Verificou-se ainda que 25% dos clientes do fornecedor A estão insatisfeitos, 68% dos clientes do fornecedor B estão satisfeitos e que 20% dos clientes do fornecedor C estão insatisfeitos.

44.1. Determine a percentagem de utilizadores que são clientes do fornecedor B.

44.2. Determine a probabilidade de encontrar um utilizador que está insatisfeito e é cliente do fornecedor C.

44.3. Determine, de entre os que não são clientes do fornecedor A, a percentagem de clientes insatisfeitos.

45. A matéria prima base necessária para o desenvolvimento da actividade de determinada empresa é proveniente de 3 fornecedores distintos: A, B e C, em partes de 25%, 40% e 35%, respectivamente. Ocasionalmente, a matéria-prima recebida não tem a qualidade desejada e por isso a encomenda é rejeitada, o que acontece 5% das vezes. Sabe-se que 3% das encomendas provenientes do fornecedor B são rejeitadas e que, 2,4% das encomendas são rejeitadas e provenientes do fornecedor A.

45.1. Determine a percentagem de encomendas provenientes do fornecedor C que são rejeitadas.

45.2. Recebeu-se uma nova encomenda que se sabe ter sido rejeitada. Determine a probabilidade de ter sido enviada pelo fornecedor A.

45.3. Das encomendas não rejeitadas, qual a proporção de encomendas que não são provenientes do fornecedor B.

Exame de GAB de 20 de Julho de 2011

46. Certa empresa de transportes calcula que 20% da sua receita provém das carreiras sub-urbanas, sendo a restante facturação proveniente das carreiras urbanas e das de longo-curso. Sabe-se que em 16% dos casos, as carreiras são sub-urbanas e os autocarros têm menos de 5 anos. Entre as carreiras urbanas, 90% dos autocarros têm menos de 5 anos e, no total dos três tipos de carreiras, 80% dos autocarros da empresa têm menos de 5 anos. Sabe-se também que, entre os autocarros com menos de 5 anos, 70% estão afectos às carreiras urbanas.

46.1. Calcule a proporção da facturação que é proveniente das carreiras urbanas.

46.2. Calcule a proporção das carreiras de longo curso que são efectuadas por autocarros com menos de 5 anos.

46.3. Entre os autocarros com 5 ou mais anos, qual a proporção que está afecta a carreiras que não sejam de longo-curso?

Exame de GE de 22 de Setembro de 2011

47. Determinada empresa distribuidora de vinhos, exporta 80% dos seus lotes, sendo 35% destes constituídos por vinho tinto. O total de lotes de vinho tinto distribuído pela empresa corresponde a 42% do total.

47.1. Determine a proporção de lotes de vinho tinto que são destinados ao mercado nacional.

47.2. Tendo-se escolhido um lote ao acaso, qual a probabilidade de que este não seja de vinho tinto nem seja destinado a exportação.

47.3. Tendo-se preparado uma encomenda de cinco lotes para exportação, qual a probabilidade de que apenas um seja de vinho tinto.[1]

Frequência de AF de 18 de Junho de 2012

48. Em determinada empresa verificou-se que 25% dos pedidos de compras de economato são pedidos supérfluos, sendo os 75% dos pedidos restantes, pedidos efectivos de reposição de stock. A grande maioria (95%) dos pedidos supérfluos correspondem a material de escrita (ex: papel, canetas, borrachas, etc), enquanto, no total, este tipo de pedidos correspondem a 80%.

48.1. Indique, justificando, se, num novo pedido registado, o seu tipo (i.e., ser de material de escrita vs. outros pedidos) é independente de ser supérfluo ou de reposição de stock.

48.2. Se determinado pedido for de material de escrita, qual a probabilidade deste ser de reposição de stock?

48.3. Tendo-se identificado um pedido, qual a probabilidade deste ser, simultaneamente, um pedido de reposição de stocks e de material de escrita.

[1] questão relativa ao capítulo 3

48.4. Em 5 pedidos, qual a probabilidade de, no máximo 3, serem de material de escrita. [2]

Exame de GRHCO de 19 de Fevereiro de 2014

49. A satisfação no atendimento de uma unidade hospitalar é um critério importante na avaliação dos seus recursos humanos. Um estudo efectuado aos 3 funcionários que se encontram no atendimento ao público revelou que: 50% dos utentes foram atendidos pela Luisa, 35% dos utentes foram atendidos pela Joana, tendo os restantes sido atendidos pela Rita. O inquérito revelou ainda que 30% dos utentes atendidos pela Rita não ficaram satisfeitos com o atendimento, que 1,5% dos utentes foram atendidos pela Joana e não ficaram satisfeitos com o atendimento e que dos utentes não satisfeitos com o atendimento, 20% foram atendidos pela Joana.

49.1. Qual a probabilidade de um utente ficar satisfeito com o atendimento?

49.2. Sabendo que o utente ficou satisfeito com o atendimento, qual a probabilidade de ter sido atendido pela Luisa?

49.3. Os acontecimentos "atendido pela Joana" e "ficar satisfeito com o atendimento" são acontecimentos independentes?

Exame de AF de 18 de Julho de 2014

50. Considere os acontecimentos A, B e C em que os acontecimentos A e B são independentes e que B e C são mutuamente exclusivos. Sabe-se ainda que $P(A) = 0,7$; $P(B) = 0,2$; $P(C) = 0,3$ e $P(A \cap C) = 0,1$. Calcule,

50.1. $P\left(\overline{A}|\overline{C}\right)$.

50.2. $P\left((A \cup B) \cap C\right)$.

[2] questão relativa ao capítulo 3

3

Variáveis aleatórias e Distribuições de Probabilidade

51. Dois alunos, o João e o Manuel, resolvem de forma independente um determinado exercício. Sabe-se que probabilidade do João resolver correctamente o exercício é 0.80, sendo esta probabilidade igual a 0.75 para o Manuel. Caracterize a variável que representa o número de resposta correctas dadas pelos 2 alunos.

52. Verifique se as seguintes funções podem ser função de probabilidade de alguma variável aleatória.

52.1. $f(x) = \frac{1}{5}$, para $x = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$.

52.2. $f(x) = \frac{x+1}{14}$, para $x = 1,\ 2,\ 3,\ 4$.

52.3. $f(x) = \begin{cases} 0 & 1 & 2 & 3 \\ p^3 & 3p^2(1-p) & 3p(1-p)^2 & (1-p)^3 \end{cases}$, com $0 < p < 1$

53. Considere a seguinte função de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{14} & , \quad x = 1,\ 2,\ 3 \\ 0 & , \quad c.c. \end{cases}$$

53.1. Mostre que esta função satisfaz as propriedades de qualquer função de probabilidade.

53.2. Deduza a função de distribuição.

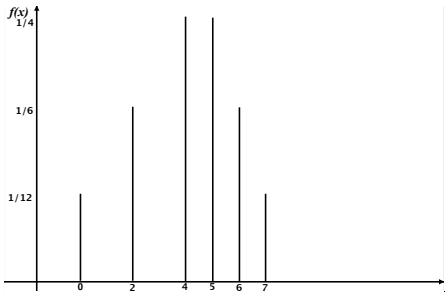
53.3. Calcule

53.3.1. $P(X \geq 2)$ **53.3.2.** $P(X = 1|X \leq 2)$

53.4. Determine $E(X)$ e $V(X)$.

53.5. Calcule $E(1+2X)$ e $E\left(X^2\right)$.

54. A figura seguinte mostra o gráfico da função de probabilidade de uma v.a.



54.1. Determine a função de probabilidade na forma tabular.

54.2. Determine a função de distribuição e faça a sua representação gráfica.

55. Sendo a função de probabilidade de X indicada por:

x	0	1	2	3
$f(x)$	0.1	0.2	k	0.1

55.1. Indique o valor de k ($k \in \mathbb{R}$).

55.2. Deduza a função de distribuição de X.

55.3. Determine o valor de a, $a \in \{0,1,2,3\}$, que verifica simultaneamente as condições $P(X \leq a) \geq 0.5$ e $P(X < a) < 0.5$. Como se designa esse valor?

55.4. Indique o valor com maior probabilidade de ocorrência. Como se designa em Estatística esse valor?

55.5. Utilizando o 1º coeficiente de assimetria de Pearson, classifique a distribuição quanto à simetria.

55.6. Calcule $P\,(X = 3|X \geq 1)$.

56. Seja Y uma variável aleatória com função de probabilidade:

$$f(y) = \begin{cases} \dfrac{y^2+1}{k} & , \quad y = -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2 \\ 0 & , \quad outros\ valores\ de\ y \end{cases}$$

56.1. Determine k de forma a que $f(y)$ seja efectivamente uma função de probabilidade e represente-a graficamente.

56.2. Determine a função de distribuição e represente-a graficamente.

56.3. Calcule:

56.3.1. $P(Y \leq 0)$ **56.3.2.** $P(Y > 1)$ **56.3.3.** $P(-1 \leq Y < 1)$

56.4. Determine $E(Y)$ e σ_Y.

57. O número de utentes que procuram por dia uma unidade de urgência de um determinado centro de saúde é uma variável aleatória X com a seguinte função de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.1 & a & b & c & 0.15 \end{cases}$$

57.1. Sabendo que em 60% dos dias chegam menos de 3 utentes às urgências e que em 75% dos dias chegam pelo menos 2 utentes, determine a, b, e c. Justifique a sua resposta.

57.2. Determine o número médio e a mediana de utentes que chegam diariamente às urgências.

57.3. Determine a probabilidade de chegarem pelo menos 3 utentes às urgências num dia em que o número de utentes que procura este serviço foi de pelo menos 2.

58. Seja X a variável aleatória que representa o número de erros ortográficos por página de um determinado jornal, e cuja função de distribuição é dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 0.52 & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 0.84 & , \quad 1 \leq x < 2 \\ 0.95 & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

58.1. Utilizando a função de distribuição calcule $P\left(2 \leq X < 3 | X \geq 1\right)$.

58.2. Deduza $f(x)$ e represente graficamente as duas funções.

58.3. Determine a média, a mediana e a moda do número de erros. Interprete os valores obtidos.

58.4. Considera que o valor médio é um bom indicador da variável?

59. Seja X uma v.a. com a seguinte função de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} m-1 & m & m+3 & m+5 \\ \dfrac{k+1}{8} & \dfrac{k}{8} & \dfrac{k-1}{8} & \dfrac{k}{8} \end{cases} \quad \text{, com } k,\ m \in \mathbb{R}$$

59.1. Determine k e m de modo que $E(X) = \dfrac{1}{4}$.

59.2. Calcule $E\left(\dfrac{3-5X}{2}\right)$, $V(X)$, $E(|X|)$, $V(X^2)$.

60. Relativamente à distribuição da variável X, sabe-se que: $E(X) = 6$ e $V(X) = 26$. Determine $E(X^2 - 5X + 1)$.

61. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias tais que: $E(X) = 6$, $V(X) = 0.25$, $E(Y) = 5$ e $V(Y) = 4$. Sabendo que $Y = aX + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$, determine a e b.

—⊙—

62. Considere a v.a. X com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & , \quad 0 < x < 2 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

62.1. Represente graficamente f e mostre que se trata de uma f.d.p..

62.2. Deduza a função de distribuição.

62.3. Calcule:

62.3.1. $P(X \leq 1)$

62.3.2. $P(\frac{1}{4} < X \leq \frac{1}{2})$

62.3.3. $P(X > \frac{3}{2})$

62.3.4. $P(X < 1 | \frac{1}{2} < X < 2)$

62.4. Calcule $E(X)$ e $V(X)$.

63. Uma variável aleatória X tem a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & , \quad 1 \leq x < 2 \\ 3 - x & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

63.1. Mostre que esta função satisfaz as propriedades de qualquer função densidade de probabilidade.

63.2. Obtenha a função de distribuição de X e represente-a graficamente.

63.3. Determine a mediana e a amplitude inter-quartil.

63.4. Calcule $E(1 - 3X)$.

64. A v.a. X é caracterizada pela seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad -1 < x \leq 0 \\ x & , \quad 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{12} & , \quad 1 < x < 3 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

64.1. Determine a função de distribuição.

64.2. Determine $E(X)$ e $V(X)$.

64.3. Sabendo que $Y = \frac{3}{2}X$ e $Z = 3 - 2X$, determine $E(Y)$, $V(Y)$, $E(Z)$ e σ_Z.

65. Considere a seguinte função f

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 + x, & 0 \leq x \leq k \\ 0 \quad \text{, outros valores de } x \end{cases} .$$

65.1. Determine k de forma a que f seja uma função densidade de probabilidade.

65.2. Calcule a $P(X \leq \frac{k}{2})$.

65.3. Utilizando o grau de assimetria caracterize a distribuição quanto à simetria.

66. Considere a variável aleatória X cuja função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k - x & , \quad 1 \leq x < k \\ \frac{k}{4} & , \quad 3 \leq x < 4 \\ 0 & , \quad c.c. \end{cases} \quad , k \in \mathbb{R}.$$

66.1. Determine o valor de k e obtenha a função de distribuição.

66.2. Calcule

66.2.1. $P(X \geq 3.4)$

66.2.2. $P(X \leq 1.2 | X < 2.5)$

66.2.3. P_{32}

66.2.4. D_8

67. Seja X uma v.a. contínua com função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^4+2x}{4} & , \quad 0 \leq x < 1 \\ \frac{-x^2+6x+7}{16} & , \quad 1 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

Deduza a função densidade de probabilidade.

68. Seja X uma variável aleatória com a seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{4} & , \quad a \leq x < 1 \\ \frac{1}{3} & , \quad 1 \leq x < 2 \\ 3 - bx & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 0 & , \quad c.c. \end{cases} , \quad \text{com } a, b \in \mathbb{R}$$

Sabendo que a mediana de X é 2, determine os valores de a e b.

69. Considere a função:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}\left(x^2 - k\right) & , \quad 0 < x < 3 \\ 0 & , \quad c.c. \end{cases} , k \in \mathbb{R}$$

Mostre que f nunca poderá ser considerada função densidade de probabilidade.

70. Numa fábrica o consumo de energia, em kw, de determinada máquina é uma variável aleatória X com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{6} & , \quad 1 \leq x < 3 \\ \frac{1}{3} & , \quad 3 \leq x < 5 \\ 0 & , \quad c.c. \end{cases}$$

70.1. Obtenha a função de distribuição da v.a. X e calcule $P\left(1.5 < X \leq 4 | X > 2.5\right)$.

70.2. Indique o valor do consumo de energia que é excedido em 73% dos dias.

70.3. Comente a simetria com recurso ao grau de assimetria.

71. Um fornecedor de um produto tem uma capacidade de armazenamento de 150 Kg. No início de cada mês é reposto o stock até à capacidade máxima de armazenamento. As vendas mensais deste produto em centenas de kg são dadas por uma v.a. X, cujo comportamento é bem descrito pela seguinte função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ k, & 1 < x \leq 1.5 \\ 0, & \text{outros valores de } x \end{cases} .$$

71.1. Determine k e deduza a função distribuição.

71.2. Considera a média como um bom indicador da variável em estudo?

71.3. Se a dada altura do mês já foram vendidos 50 Kg do produto, qual a probabilidade de se venderem mais de 100 Kg até ao final desse mês.

—⊙—

72. Acredita-se que 15% dos moradores das proximidades de uma grande indústria tem alergia aos poluentes lançados ao ar. Seleccionados aleatoriamente 12 moradores, calcule a probabilidade de que:

72.1. 6 sejam alérgicos.

72.2. nenhum seja alérgico.

72.3. no máximo 8 sejam alérgicos.

72.4. pelo menos 4 sejam alérgicos.

72.5. menos de 6 sejam alérgicos, sabendo que destes 12 moradores pelo menos 2 são alérgicos.

73. De 20 declarações de I.R.S., sabe-se que 6 apresentam erros. Se um fiscal seleccionar 7 declarações ao acaso,

73.1. qual a probabilidade de vir a encontrar:

73.1.1. três declarações com erro?

73.1.2. no máximo cinco declarações com erro?

73.1.3. pelo menos uma declaração com erro?

73.2. quantas declarações com erro se espera encontar?

74. Um teste de escolha múltipla é formado por 10 questões com 4 alíneas, das quais apenas uma está correcta. Se um aluno responder a todas as questões ao acaso,

74.1. qual a probabilidade de responder acertadamente a pelo menos metade das questões?

74.2. qual o número mais provável de respostas correctas.

75. Admitindo que o nascimento de menino e menina são acontecimentos equiprováveis, calcule a probabilidade de um casal com 5 filhos, ter 3 meninas e 2 meninos.

76. Num determinado hipermercado, admite-se ser 0.6 a probabilidade de um cliente realizar uma despesa superior a 50€. Qual a probabilidade de, em 12 clientes:

76.1. nenhum realizar uma despesa superior a 50€?

76.2. mais de dois realizarem uma despesa superior a 50€?

76.3. no mínimo 8 gastarem mais do que 50€?

76.4. no máximo 4 efectuarem uma despesa inferior ou igual a 50€?

77. A máquina 1 produz o dobro das peças que são produzidas pela máquina 2. No entanto, 6% das peças fabricadas pela máquina 1 tendem a ser defeituosas, enquanto que somente 3% o tendem a ser na máquina 2.

77.1. Qual a probabilidade de, num lote de 10 peças extraídas ao acaso da produção total,

77.1.1. haver 2 peças defeituosas?

77.1.2. haver entre 2 e 5 (inclusivé) peças defeituosas?

77.2. Qual o número esperado de peças defeituosas num lote de 100?

78. Sabendo que $X \sim B(n,p)$ e que $E(X) = 5$ e $V(X) = 4$, determine n e p.

——⊙——

79. O número de chamadas que chegam num período de 5 minutos à central telefónica de uma empresa, é uma v.a. com distribuição de Poisson, de parâmetro $\lambda = 10$. Calcule a probabilidade, de num período de 5 minutos:

79.1. chegarem exactamente 8 chamadas.

79.2. chegarem menos de 5 chamadas.

79.3. chegarem, no mínimo, 3 chamadas.

79.4. chegarem pelo menos 20.

79.5. não chegar nenhuma chamada.

80. As Falhas em contraplacado de madeira encontram-se ao acaso, com uma média de uma falha por $50\,\mathrm{dm}^2$. Recolheu-se uma placa de contraplacado de dimensão $4 \times 5\,\mathrm{dm}^2$:

80.1. determine o número esperado de falhas?

80.2. determine a probabilidade de:

80.2.1. não ser encontrada qualquer falha.

80.2.2. haver quanto muito uma falha.

81. Admite-se que o número de clientes atendidos numa bilheteira de um cinema segue uma distribuição de Poisson e que, em média, é atendida uma pessoa por minuto. Determine a probabilidade de que entre as 20h20m e as 20h25m, sejam atendidos

81.1. exactamente 7 clientes.

81.2. pelo menos 4 clientes.

81.3. não mais do que 8 clientes.

82. Uma central telefónica recebe, em média, 600 chamadas por hora, mas só tem capacidade para, no máximo, fazer 20 ligações por minuto. Utilizando uma distribuição adequada, calcule a probabilidade de que num dado minuto, a central não consiga satisfazer todas as chamadas que recebe.

83. O número de automóveis que atravessam uma determinada ponte, durante um determinado período de tempo, é uma variável aleatória com distribuição de Poisson. Sabendo que a probabilidade de não passar nenhum automóvel em 10 minutos é igual a 0.22313, determine a probabilidade de:

83.1. não passar nenhum automóvel em 20 minutos.

83.2. numa hora, atravessarem a ponte no máximo 6 automóveis.

84. O número de nascimentos, por hora, numa certa maternidade é uma v.a. X com distribuição de Poisson e tal que $E(X^2) = 2$.

84.1. Qual o número médio de nascimentos por hora nesta maternidade? E qual o número mais provável?

84.2. Determine a probabilidade de ocorrerem pelo menos 3 nascimentos numa hora.

85. O número de chamandas telefónicas para o estrangeiro realizadas diariamente por uma empresa tem distribuição de Poisson, com média 2. Numa semana (cinco dias úteis) em que foram feitas 12 das referidas chamadas, qual é a probabilidade de exatamente 6 terem sido feitas nos dois primeiros dias?

—⊙—

86. A v.a. X segue uma distribuição Normal de parâmetros $\mu = 20$ e $\sigma = 3$. Determine:

86.1. $P(X \leq 40)$

86.2. $P(X \geq 23)$

86.3. $P(X < 14)$

86.4. $P(X > 21)$

86.5. $P(17 \leq X < 29.3)$

86.6. $P(16.2 < X < 18.8)$

87. Sabendo que $X \sim N(5, 2)$, determine o valor de a que verifica:

87.1. $P(X < a) = 0.9332$

87.2. $P(X \leq a) = 0.05$

87.3. $P(X \geq a) = 0.975$

87.4. $P(X > a) = 0.0034$

88. A classificação no exame de Matemática segue uma distribuição Normal de valor médio 11.5 valores e desvio-padrão 2 valores.

88.1. Determine a probabilidade de um aluno que se submete a esse teste, obter:

88.1.1. exactamente 11.5 valores.

88.1.2. entre 8 e 12 valores.

88.2. Indique a nota mínima que um aluno deve ter para estar entre os 10% melhores.

89. Admita que o número de horas diárias de trabalho dos funcionários da empresa *KAKI* é bem modelado por uma distribuição Normal de valor médio 8 horas e desvio-padrão 30min.

89.1. Determine a probabilidade de, num determinado dia, um funcionário desta empresa trabalhar:

89.1.1. entre 7h e 10h15m.

89.1.2. mais do que 8h30min, sabendo que trabalhou pelo menos 7h45m.

89.2. Calcule um intervalo de tempo, centrado no valor médio, para o qual tenha 90% de certeza que o tempo de trabalho do funcionário se irá situar.

90. O diâmetro de um cabo eléctrico tem distribuição Normal de valor médio desconhecido e desvio padrão 0.02. Se considerar defeituoso um cabo cujo diâmetro difira do valor médio mais de 0.025, qual a probabilidade de encontrar um cabo defeituoso?

91. Calcule a média e o desvio padrão de uma variável aleatória $X \sim N(\mu, \sigma)$, sabendo que $P(X \geq 3) = 0.8413$ e $P(X \geq 9) = 0.0228$.

92. O tempo (em minutos) que um operário leva a executar uma certa tarefa é uma v.a. com distribuição Normal. Sabe-se que em média um operário leva 10 minutos a executar a tarefa e que a probabilidade de um operário demorar mais de 13 minutos é igual a 0.0668.

92.1. Ilustre graficamente a informação dada e sem calcular o valor médio e o desvio-padrão desta distribuição, indique a percentagem de operários que demora menos de 7 minutos a executar a tarefa.

92.2. Determine o desvio padrão do tempo necessário para realizar a tarefa.

92.3. Considere $\mu = 10$ e $\sigma = 2$.

92.3.1. Calcule a probabilidade de um operário demorar mais de 12 minutos a executar a tarefa, sabendo que demora entre 9 e 15 minutos a executá-la.

92.3.2. Calcule e interprete o Q_3.

93. O consumo mensal de energia de uma determinada empresa é considerada uma variável aleatória com distribuição Normal. Por observação, de anos anteriores, sabe-se que em 90% dos meses o consumo excede os 4.359Mwh e em 14% dos meses o consumo é inferior a 4.46Mwh.

93.1. Ilustre graficamente a informação dada e sem calcular o valor médio e o desvio-padrão desta distribuição, determine a probabilidade de que, num determinado mês, o consumo se situe entre os 4.359 e os 4.46 Mwh.

93.2. Determine a probabilidade de num ano, se verificarem no máximo 8 meses em que o consumo de energia excede os 4.359 Mwh.

93.3. Admita agora que a variável em estudo tem distribuição $N(\mu = 5; \sigma = 0.5)$.

93.3.1. Calcule a probabilidade do consumo mensal de energia não exceder os 4.83 Mwh.

93.3.2. Determine a probabilidade do consumo mensal de energia exceder os 5.75 Mwh, num mês em que se sabe que o consumo será superior a 3.5 Mwh.

93.3.3. Indique um intervalo, centrado no valor médio, para o qual tenha 80% de confiança em como o consumo mensal de energia se irá situar.

94. As pontuações obtidas num teste psicotécnico distribuem-se de uma forma aproximadamente Normal, sendo a pontuação média de 50 pontos e o desvio padrão de 10 pontos. Qual a probabilidade de, em 20 pessoas submetidas a esse teste, se registarem 5 com pontuação inferior a 41.6 pontos?

95. Um fabricante sabe, por experiência passada, que as baterias que fabrica têm uma duração média de 600 dias com uma variância de 10.000 dias^2. Sabe-se que a duração das baterias segue uma distribuição Normal. Este fabricante oferece uma garantia de 312 dias (isto é, troca as baterias que falhem antes deste tempo) e fabrica 10.000 baterias mensalmente. Determine o número esperado de baterias que deverá trocar mensalmente por reclamação dentro do prazo de garantia.

—⊙—

96. Admite-se que 3% da produção de certa fábrica seja defeituosa. Numa encomenda de 100 unidades, qual a probabilidade de se encontrarem:

96.1. 2 defeituosas.

96.2. no máximo 16 defeituosas.

97. Um determinado processo de fabrico produz parafusos, dos quais 2% são defeituosos. Se retirarmos uma amostra de 2.000 parafusos para inspecção, qual a probabilidade de que pelo menos 15 parafusos e não mais de 25 sejam defeituosos?

98. Uma certa companhia aérea, tendo observado que 5% das pessoas que fazem reserva num voo não comparecem para embarque, vende 100 bilhetes num avião com 95 lugares. Qual a probabilidade de que exista um lugar disponível para qualquer pessoa que efectivamente compareça para embarque?

99. Um determinado banco, com o objectivo de analisar a qualidade dos seus serviços,

todos os anos, no início do ano, envia por correio um questionário a alguns dos seus clientes. Por experiência sabe-se que, apenas 15% dos indivíduos que recebem o questionário enviam resposta. Se forem enviados 300 questionários, qual a probabilidade de se obter pelo menos 70 respostas?

100. O número de avarias que uma máquina tem por dia é aleatório e segue distribuição de Poisson de média 0.2. Qual a probabilidade de num ano (365 dias), se registarem:

100.1. 76 avarias?

100.2. Entre 70 e 75 avarias (inclusivé)?

100.3. No máximo 74?

101. O departamento de assistência técnica a máquinas de uma determinada empresa recebe, em média, 25 chamadas em cada período de 8 horas. Qual a probabilidade de receber mais de 15 chamadas num período de 8 horas aleatoriamente escolhido?

102. O número de transacções por hora realizadas por multibanco é considerado ser bem modelado por uma variável aleatória de Poisson de valor médio 972.

102.1. Determine a probabilidade de que, num segundo, não existam transacções.

102.2. Determine a probabilidade de que existam mais do que 1050 transacções numa hora.

103. Seja X a variável aleatória que representa o número de reclamações recebidas diariamente num determinado serviço. Sabe-se que X tem distribuição de Poisson tal que $P(X = 2) = P(X = 3)$.

103.1. Determine o número médio de reclamações diárias.

103.2. Determine a probabilidade de, num dia em que se recebem pelo menos 3 reclamações, se recebam 5 reclamações.

103.3. Determine a probabilidade de numa semana (de 2ªfeira a domingo):

103.3.1. se receberem 18 reclamações.

103.3.2. existirem mais do que 2 dias sem reclamações.

103.4. Determine a probabilidade de num ano (365 dias) se receberem no máximo 1020 reclamações.

104. Num determinado restaurante, a facturação diária segue uma distribuição Normal. Sabe-se que em metade dos dias a facturação é inferior a 15.000€, e que, em 90% dos dias a facturação excede os 11.800€.

104.1. Ilustre graficamente a informação dada e sem calcular o valor médio e o desvio-padrão desta distribuição, determine a probabilidade de, num dia em que a facturação excede os 15.000€, exceda os 18200€.

104.2. Determine o desvio-padrão da facturação diária deste restaurante.

104.3. Considere $\mu = 15.000$€ e $\sigma = 2.500$€.

104.3.1. Determine a probabilidade do restaurante ter facturações diárias compreendidas entre os 14000 e os 25.000€.

104.3.2. Calcule a probabilidade de, em 30 dias de laboração, se verificar no máximo 3 dias com facturação inferior a 9200€.

—⊙—

Exame de GASS de 18 de Fevereiro de 2013

105. Considere a v.a. X com a seguinte função densidade,

$$f(x) = \begin{cases} kx & , \quad 1 \leq x < 3 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

105.1. Determine o valor de k.

105.2. Deduza a função de distribuição de X e calcule $P(X \geq 2)$.

105.3. Calcule o terceiro quartil.

Frequência de GE de 13 de Junho de 2013

106. Considere a seguinte função densidade de probabilidade da variável aleatória X.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & -k \leq x \leq k \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

106.1. Determine k.

106.2. Calcule $P(X \geq 0)$.

Exame de AF de 20 de Setembro de 2013

107. Considere a seguinte função densidade de probabilidade da v.a. X,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}x & x \in [0;2] \\ \\ 0 & x \notin [0;2] \end{cases}.$$

107.1. Determine k e esboce f.

107.2. Calcule $P(X \geq 1)$ e ilustre esta probabilidade no esboço que produziu na alínea anterior.

107.3. Calcule o valor esperado de X.

Frequência de GRHCO de 14 de Janeiro de 2015

108. Seja X uma variável aleatória com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 0,3 & , \quad 2 \leq x < 4 \\ k + 0,2x & , \quad 4 \leq x < 5 \\ 0 & , \quad o.v. \end{cases}$$

108.1. Determine k e esboce $f(x)$.

108.2. Determine a mediana.

108.3. Calcule o valor esperado de X.

Exame de GE de 06 de Julho de 2012

109. Determinada linha de comunicação é constituída por 229 componentes independentes, cada um dos quais com fiabilidade (probabilidade de funcionar adequadamente) de 0,9. O sistema regista falhas de comunicação caso se verifique a falha de, pelo menos, 180 componentes. Determine a fiabilidade do sistema.

Exame de GE de 20 de Julho de 2012

110. O combustível consumido (medido em unidades de volume - *uv*) na distribuição de produtos agrícolas é considerado ser uma variável aleatória normal. Sabe-se que a probabilidade do consumo mensal ser superior ao valor médio em 3 *uv* é de 6.68%, reduzindo-se esta probabilidade para 2.28%, caso se considere 4 *uv*.

110.1. Indique justificando qual a probabilidade do consumo ser inferior ao valor médio e não se distancie mais de 3 *uv* deste.

110.2. Caso se verifique que em determinado mês o consumo será superior ao valor médio, qual a probabilidade de que este não o supere em mais do que 4 *uv*?

110.3. Determine o desvio-padrão do consumo.

110.4. Considere nas alíneas seguintes que $\mu = 10$ *uv* e $\sigma^2 = 4$ *uv*^{2}

110.4.1. Calcule a probabilidade de que o consumo seja inferior a 7.44 *uv*.

110.4.2. Calcule a probabilidade de que o consumo se situe entre os 7.44 e 9 *uv*.

110.4.3. Determine a mediana e o Q_3.

Exame de GASS de 18 de Fevereiro de 2013

111. Admite-se que o peso, em kg, das encomendas despachadas por uma loja virtual tem distribuição Normal. Por experiência, sabe-se que 4% das encomendas tem peso superior 1,35kg e 60% um peso inferior 1,05kg.

111.1. Ilustre graficamente a informação dada e, sem calcular o valor médio e o desvio padrão desta distribuição, comente a seguinte afirmação: "O peso médio das encomendas é superior a 1,1kg."

111.2. Admita agora que a variável em estudo tem distribuição $N(\mu = 1; \sigma = 0,2)$.

111.2.1. Calcule a probabilidade de o peso de uma encomenda não exceder 1,2kg, sabendo que excede 0,5kg.

111.2.2. Indique um intervalo, centrado no valor médio, para o qual tenha 80% de confiança em como o peso de uma encomenda se irá situar.

111.2.3. Em 10 encomendas escolhidas ao acaso, qual a probabilidade de haver pelo menos 2 encomendas cujo peso excede 1kg?

Exame de GE de 13 de Junho de 2013

112. O tempo para distribuição de mercadoria pelas diferentes lojas da empresa ACiS é considerado ser uma variável aleatória normal. A distribuição de mercadoria é feita todos os dias, uma vez por dia. O tempo médio da distribuição é de 120 minutos e, em 10% dos dias, este tempo excede os 180 minutos.

112.1. Sem calcular o desvio padrão, determine a probabilidade de que o tempo de distribuição exceda os 60 minutos.

112.2. Calcule a probabilidade de que, em cinco dias consecutivos, se excedam em todos os dias os 180 minutos de distribuição.

112.3. Indique o desvio padrão do tempo de distribuição.

112.4. Independentemente do valor obtido na alínea anterior, considere $\sigma = 46.8$

112.4.1. Determine a probabilidade de que o tempo de distribuição se situe entre os 100 e os 130 minutos.

112.4.2. Caso, em determinada parte do percurso, já tenham decorrido 100 minutos, qual a probabilidade do tempo total vir a ser inferior a 180 minutos.

112.4.3. Pretendendo-se determinar um tempo máximo de distribuição (o qual não é excedido com 5% de probabilidade), qual deverá ser o valor a indicar?

Frequência de GRHCO de 10 de Janeiro de 2014

113. O tempo, medido em segundos, que uma determinada operação demora a executar é considerada bem modelada por uma distribuição normal. Num determinado dia, cronometraram-se 12 realizações desta tarefa com um tempo total de 1200 segundos. Sabe-se ainda que em a probailidade desta demorar mais do 132,9 segundos é de 5%, sendo por isso registado como falha grave.

113.1. Determine, sem efectuar quaisquer cálculos, qual a proporção das tarefas com um tempo de execução entre os 67,1 segundos e a média de execução.

113.2. Determine o respectivo desvio padrão.
Nota: Considere nas alíneas seguintes, $\sigma = 20$.

113.3. Qual a probabilidade de a execução demorar mais do que 120 segundos, sabendo que esta já demorou 80 segundos?

113.4. Tendo seleccionado aleatoriamente 5 tempos de execução, qual a probabilidade de encontrar dois destes com um registo de falha grave?

Exame de GRHCO de 20 de Fevereiro de 2015

114. O número de acidentes graves por mês numa empresa é considerado ser uma variável de Poisson. A probabilidade de não ocorrerem acidentes graves por mês é de 12,4%.

114.1. Calcule a probabilidade de, em 15 dias, não se registarem acidentes graves.

114.2. Qual a probabilidade de num ano, se registarem pelo menos 15 acidentes graves?

4

Estimação estatística e testes de hipóteses

115. A característica X de um certo artigo produzido numa série segue uma distribuição normal com desvio padrão 3. Com base numa amostra aleatoria de 25 unidades que fornecem um valor médio $\overline{x} = 48$, construa um intervalo de confiança a 95% para o valor médio do universo.

116. Determine a dimensão da amostra que se deve retirar de uma população normal com desvio padrão de 3 cm de modo a que o intervalo de confiança a 90% tenha uma amplitude de 1 cm.

117. Determine o nível de confiança do intervalo $]7,226; 8,774[$ considerando que foi construído com uma amostra aleatória de 100 elementos, assumindo a normalidade dos dados e sabendo que $\sigma = 3$.

118. Para determinar a "auto-confiança" média dos seus clientes, um centro comunitário de saúde mental aplicou um determinado teste a uma amostra aleatória de 100 clientes. Obtiveram-se os seguintes resultados: $\overline{x} = 20$ e $s = 4$. Determine:

118.1. o intervalo de confiança a 95% para o valor médio da "auto-confiança".

118.2. os limites de confiança para o valor médio da "auto-confiança" usando um nível de confiança de 99%.

119. Considere os seguintes problemas.

119.1. Determine o intervalo de confiança a 90% para o valor médio de uma distribuição normal com desvio-padrão 3, a partir da amostra $(3.3; -0.3; -0.6; -0.9)$.

119.2. Calcule o intervalo de confiança a 90% admitindo que o desvio padrão da população é desconhecido, considerando a amostra anterior.

120. Fizeram-se 5 medições do tempo de reacção de um indivíduo a um dado estímulo, obtendo-se os seguintes valores em segundos $(0.28; 0.30; 0.27; 0.31; 0.33)$. Assumindo a normalidade dos dados:

120.1. Determine o intervalo de confiança a 99% para o tempo médio de reacção do indivíduo ao estímulo.

120.2. Considerando a mesma amostra, qual é o nível de confiança do intervalo $]0.269; 0.327[$?

121. Certo laboratório pretende conhecer o tempo de reacção de um indivíduo a determinado medicamento sob certas condições standard. Realizado um teste a um grupo de 36 indivíduos, escolhidos aleatoriamente, obtiveram-se os seguintes resultados $\overline{x} = 3,15$ s e $\sum(x_i - \overline{x})^2 = 20$ s^2.

121.1. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reacção ao referido medicamento.

121.2. Qual deve ser o tamanho n da amostra, se quisermos obter um intervalo de confiança a 99% de amplitude $A = 0,2$?

122. Certo equipamento de empacotamento automático encontra-se regulado para encher embalagens de um quilo de certo produto. O seu deficiente funcionamento origina prejuízo para a empresa. Aceita-se, da experiência passada que o peso das embalagens se comporta normalmente com uma dispersão dada por $\sigma = 12$ gramas. Para verificar a afinação do equipamento, seleccionaram-se em certo período, nove embalagens cujos pesos exactos foram anotados (em gramas).

$$\begin{array}{ccc} 983 & 992 & 1011 \\ 976 & 997 & 1000 \\ 1004 & 983 & 998 \end{array}$$

122.1. Encontre uma estimativa a 95% de confiança para o valor médio.

122.2. Repita a alínea anterior, mas assumindo agora que o desvio-padrão não é conhecido.

123. Um centro comunitário de saúde mental, com o objectivo de determinar a 'auto-confiança' (X) média dos seus clientes, aplicou um pequeno questionário a uma amostra aleatória de 100 clientes. Obtiveram-se os seguintes resultados: $\overline{x} = 20$ e $s = 4$. Determine:

123.1. um intervalo de confiança a 95% para o valor médio da 'auto-confiança'.

123.2. os limites de confiança para o valor médio da 'auto-confiança' usando um nível de confiança de 90%.

123.3. um intervalo de confiança não centrado, [a,b], para a média da auto-confiança, a 94% tal que $P(\mu < a) = 2P(\mu > b)$.

124. Fizeram-se 5 medições do tempo de reacção de um indivíduo a um dado estímulo, obtendo-se os seguintes valores, em segundos:

$$0.28 \quad 0.30 \quad 0.27 \quad 0.31 \quad 0.33$$

Assumindo a normalidade dos dados:

124.1. Determine o intervalo de confiança a 99% para o tempo médio de reacção do indivíduo ao estímulo.

124.2. Com base nesta amostra e, usando a metodologia usual, construi-se o seguinte intervalo $IC(\mu) =]0.269; 0.327[$. Qual é o nível de confiança utilizado na construção do intervalo?

124.3. Admita agora que se recolheu uma nova amostra, de dimensão 20, tendo-se verificado que o tempo médio de reacção foi de $0.3seg$ com um desvio-padrão de $0.025seg$. Determine o intervalo de confiança a 99% para o tempo médio de reacção do indivíduo ao estímulo e compare-o com o obtído na alínea 1. O que conclui?

125. O tempo de resolução de determinado teste é uma variável aleatória que segue uma distribuição Normal com desvio padrão 20 minutos. Numa amostra de 14 alunos, escolhidos aleatoriamente, o tempo médio de resolução do teste foi igual a 148.3 minutos.

125.1. Encontre uma estimativa a 95% para o tempo médio de resolução do teste.

125.2. Caso pudesse aumentar a dimensão da amostra, o que esperaria obter em termos de amplitude do novo intervalo comparativamente com o anterior?

125.3. Qual deverá ser a dimensão da amostra, para que, com um grau de confiança de 99%, a amplitude do intervalo para o tempo médio de resolução não ultrapasse os 10 minutos?

—⊙—

126. Durante uma epidemia de gripe, pretende-se estimar a proporção p de doentes que apresentam uma certa complicação. Numa amostra aleatória de 200 doentes, 140 não apresentavam a referida complicação.

126.1. Construa um intervalo de confiança a 95% para p.

126.2. Construa um intervalo de confiança a 90% para p.

126.3. Compare os intervalos obtidos nas alíneas anteriores. O que pode concluir?

127. Uma fábrica pretende estudar a eficácia de certo processo de fabrico. Recolhida uma amostra de 150 peças fabricadas, encontraram-se 12 defeituosas. Determine um intervalo de confiança a 95% para a proporção de peças defeituosas que aquele processo de fabrico origina.

128. Com o intuito de saber qual a percentagem de pessoas que tinham telemóvel em Portugal no ano de 2001, um fabricante recolheu uma amostra aleatória de 250 pessoas tendo-se verificado que 190 possuiam telemóvel

128.1. Construa um intervalo de confiança a 99% para a proporção de possuidores de telemóvel em Portugal no referido ano.

128.2. Que dimensão deveria ter a amostra de pessoas a recolher, de modo que a proporção de possuidores de telemóvel em Portugal nesse ano se situe num intervalo de amplitude 0.1, com nível de confiança de 99%?

129. Uma grande cidade dos E.U.A. pretende construir um complexo desportivo num bairro onde vivem aproximadamente 12000 pessoas. Antes de se tomar a decisão foi feito um estudo no âmbito do qual 400 pessoas foram entrevistadas. Destas, 310 indicaram poder vir a utilizar o complexo regularmente.

129.1. Apresente uma estimativa a 99% para o número de pessoas que poderão ser cliente habitual do complexo.

129.2. Encontre um intervalo de confiança unilateral à direita, a 95% para a proporção de pessoas que poderá ser cliente habitual do complexo.

130. Em certo distrito, 840 dos 2000 eleitores inquiridos numa sondagem, declararam ir votar no partido A.

130.1. Construa um intervalo de confiança a 95% para a percentagem de eleitores do partido A.

130.2. Quantas pessoas devem ser inquiridas de modo a que, com 95% de confiança, se cometa um erro inferior a 4% na estimação pretendida.

131. Num estudo de mercado, e com o objectivo de estimar a proporção de potenciais clientes de um novo serviço de televisão por cabo, quantas pessoas devem ser inquiridas de modo a que, com 90% de confiança, se cometa um erro inferior a 3% na estimação pretendida?

—⊙—

132. O peso de componentes electrónicos produzidos por determinada empresa é uma v.a. que se supõe ter distribuição Normal. Com o objectivo de se estudar a variabilidade do peso dos referidos componentes, recolheu-se uma amostra de 11 elementos, e cujos valores obtidos, em gramas, foram:

$$98 \;\; 97 \;\; 102 \;\; 100 \;\; 98 \;\; 101 \;\; 102 \;\; 105 \;\; 95 \;\; 102 \;\; 100$$

Construa um intervalo de confiança a 95% para a variância populacional.

133. Seja X uma v.a. com distribuição $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ em que μ e σ são desconhecidos. Uma amostra de dimensão 15 forneceu os seguintes resultados: $\sum_i x_i = 8.7$ e $\sum_i x_i^2 = 27.3$. Determine um intervalo de confiança a 90% para o desvio-padrão populacional.

134. A variabilidade do preço das acções é uma medida do risco que lhes está associado. Assim, suponha que é um investidor potencial de uma SAD e que, antes de aplicar o seu capital, escolheu aleatoriamente 30 dias, dos últimos 3 anos, registou o preço da acções da SAD e calculou o desvio-padrão, tendo obtido o valor de $3 €$. Determine um intervalo de 99% de confiança para o desvio padrão do preço das acções.

—⊙—

135. Certo laboratório pretende conhecer o tempo de reacção (X) de um indivíduo a determinado medicamento sob certas condições standard. Realizado um teste a um grupo de 36 indivíduos, escolhidos aleatoriamente, obtiveram-se os seguintes resultados $\overline{x} = 3,15$ s e $\sum (x_i - \overline{x})^2 = 20$ s^2.

135.1. Determine um intervalo de confiança a 95% para o tempo médio de reacção ao referido medicamento.

135.2. Qual deve ser o tamanho n da amostra, se quisermos obter um intervalo de confiança a 99%, para o tempo médio de reacção, de amplitude $A \leq 0,2$?

135.3. Admtindo que os dados seguem uma distribuição Normal, determine um intervalo de confiança a 99% para o desvio-padrão do tempo de reacção ao medicamento.

136. Um nutricionista concebeu um novo programa dietético para as pessoas que têm uma vida profissional muito sedentária. Ele afirma, que com este programa dietético, a perda média de peso, ao fim de um mês, é de 6,1 kg. Apresentou-se este programa a 51 telefonistas tendo-se verificado, ao fim de um mês de tratamento, uma perda média de peso de 3,4 kg e um desvio-padrão de 1,8 kg.

136.1. Construa um intervalo de confiança a 95%, para a perda média de peso. Com base nesse resultado, comente a afirmação feita pelo nutricionista.

136.2. Admitindo que a perda de peso segue uma distribuição normal, estime com 95% de confiança, a variabilidade dos kg perdidos, ao fim de um mês de tratamento.

137. Com base numa amostra aleatória constituída por 16 observações, retirada de uma população normal de parâmetros desconhecidos, construiu-se, utilizando a metodologia habitual, o seguinte intervalo de confiança para a média populacional:

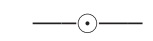
$$[7.398, 12.602]\ .$$

Sabendo que o desvio padrão amostral obtido foi de $s = 3.872$,

137.1. indique o grau de confiança que pode atribuir ao intervalo apresentado.

137.2. construa um intervalo de confiança unilateral à direita a 99% para o valor médio da população.

137.3. construa um intervalo de confiança a 95% para a variância da população.



138. O presidente da câmara de Lisboa está interessado em saber se os níveis de poluição atmosférica na cidade são menores à noite do que de dia. Assim, durante 20 dias seleccionados aleatoriamente, mediu-se às 16h as concentrações de monóxido de carbono (CO) no ar (em ppm), tendo-se registado um valor médio de 0,25ppm. Seleccionaram-se aleatoriamente mais 25 dias, tendo-se medido às 4h as correspondentes concentrações, resultando em uma média de 0,15ppm. Assumindo que as concentrações de CO se distribuem normalmente com desvio padrão de 0,05ppm durante a noite e 0,12ppm durante o dia, construa um intervalo de confiança a 95% para a diferença das concentrações médias de CO de dia e à noite. Comente.

139. Duas marcas de analgésico, uma delas contendo aspirina, são anunciadas como fazendo desaparecer a dor de cabeça em pouco tempo. Foram feitas experiências com cada uma delas, tendo os resultados (tempo em minutos) sido os seguintes:

Marca A (com aspirina)				Marca B (sem aspirina)			
9.6	9.4	9.3	11.2	10.6	13.2	11.7	9.6
11.4	12.1	10.4	9.6	8.5	9.7	12.3	
10.2	8.8	13.0	10.2	12.4	10.8	10.8	

139.1. Obtenha um intervalo de confiança a 95% para a diferença entre os tempos médios. O que conclui?

139.2. Obtenha um intervalo de confiança a 95% para o quociente das variâncias. Que conclusões retira?

140. Presume-se que certo projecto governamental tem aceitação muito diferente consoante se trate de meios urbanos ou de meios rurais.

meio	pessoas interrogadas	pessoas que concordam com o projecto
urbano	200	78
rural	300	153

Apresente um intervalo de confiança a 99% para a diferença das proporções de pessoas que concordam com o projecto. Comente.

141. Com o objectivo de estudar o efeito da dimensão de turma sobre o aproveitamento escolar dos alunos, recolheu-se a seguinte informação:

Classificação(valores)	[0,8[	[8,10[	[10,12[	[12,14[	[14,20]
Turmas grandes	12	42	30	12	5
Turmas pequenas	4	23	30	18	6

141.1. Construa um intervalo de confiança a 95% para a classificação média dos alunos de turmas pequenas.

141.2. Construa um intervalo de confiança a 90% para a diferença das classificações médias nas duas turmas. Comente.

141.3. Construa um intervalo de confiança a 90% para o quociente das variâncias das classificações.

141.4. Com base num intervalo de confiança a 99%, diga se pode afirmar que a proporção de alunos com notas positivas é diferente nas turmas pequenas.

Frequência de AF de 18 de Junho de 2012

142. O tempo de processamento dispendido, por determinado computador, a efectuar uma multiplicação, é uma variável aleatória X que se supõe ter distribuição normal com desvio-padrão $2,5\mu s$ (micro-segundos). Analisada uma amostra obtiveram-se os seguintes resultados: $\sum_{i=1}^{12} x_i = 516$ e $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 22287$.
Determine o nível de significância que permite obter o seguinte intervalo de confiança para tempo médio de processamento: $IC_{100(1-\alpha)\%}(\mu) = [41,141\ ;\ 44,859]$.

Exame de AF de 02 de Julho de 2014

143. O departamento de controle de qualidade pretende avaliar a variabilidade dos pesos (kg) de lotes de matéria prima em armazém. Retirou-se uma amostra que forneceu a seguinte informação (pesos em kg):

$$15 \quad 17 \quad 18 \quad 20 \quad 23 \quad 25 \quad 22 \quad 19 \quad 21 \quad 20$$

143.1. Admitindo que os pesos se comportam normalmente, estime a variabilidade ao nível de confiança de 90%.

143.2. Pretendendo obter um intervalo de confiança a 95% para o valor médio dos pesos que assegure uma amplitude de 2 kg, qual o tamanho da amostra a recolher?

Frequência de GRHCO de 14 de Janeiro de 2015

144. O tempo de execução de uma dada tarefa é considerada de interesse. Com base numa amostra aleatória procedeu-se ao registo de tempos (em minutos), obtendo-se os seguintes valores:

1.90	1.85	1.80	2.05	2.10	1.90	2.05	1.95

Admitindo a Normalidade dos dados e, considerando o nível de significância 5%, estime o tempo médio de execução da tarefa.

Frequência de GE de 09 de Junho de 2014

145. O departamento de saúde pública de uma cidade pretende determinar se a contagem média de uma bactéria por unidade de volume de água num lago está no nível de segurança de 200. Tendo seleccionado amostra de unidade de volume, registou-se a seguinte contagem de bactérias,

175	190	205	193	184	207	204	193	196	180

Admitindo que a contagem de bactérias se comporta normalmente, estime a contagem média de bactérias ao nível de confiança de 90%.

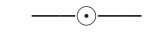
Exame de GE de 18 de Julho de 2014

146. O departamento de controle de qualidade pretende avaliar a variabilidade dos pesos (kg) de lotes de matéria prima em armazém. Retirou-se uma amostra que forneceu a seguinte informação (pesos em kg):

15	17	18	20	23	25	22	19	21	20
16	18	19	21	24	26	23	20	22	21
14	16	17	19	22	24	21	18	20	19

146.1. Admitindo que os pesos se comportam normalmente, estime ao nível de confiança de 90%, a proporção de pesos não inferiores a 20 kg.

146.2. Pretendendo obter um intervalo de confiança a 90% para o valor médio dos pesos que assegure uma amplitude de 1,5 kg, qual o tamanho da amostra a recolher?



Testes de Hipóteses

147. O departamento de controlo de qualidade de uma firma produtora de conservas de alimentos específicos que o peso líquido médio por embalagem de certo produto deve ser de 500 gr. Experiência passada indica que os pesos são normalmente distribuídos com desvio padrão $\sigma = 15$ gr. Recolhida uma amostra de 20 embalagens foi encontrado um peso líquido médio de 495 gr com um desvio-padrão de 12gr.

147.1. Considerando o nível de significância 5%, constitui isso prova suficiente de que o verdadeiro peso médio é inferior ao estabelecido?

147.2. Acha que é de por em causa o valor dado para o desvio-padrão populacional (considere $\alpha = 5\%$)?

148. Num exame de Estatística foram avaliados 31 alunos. Considerando estes como uma amostra representativa da população dos alunos matriculados na disciplina de Estatística e tendo em conta que, para essa amostra, se obtiveram os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{31} x_i = 299 \qquad \sum_{i=1}^{31} (x_i - \overline{x})^2 = 120$$

(X representa a classificação obtida no exame, numa escala de *0 a 20 valores*).

148.1. Considerando o nível de significância 5%, comente a afirmação: "a média dos resultados não difere significativamente de 10 valores".

148.2. Calcule o valor-p associado ao teste efectuado na alínea anterior.

148.3. Se a média dos resultados de todos os alunos matriculados na cadeira for na realidade de 11, qual a probabilidade de estar a tomar uma decisão incorrecta?

149. Um fabricante de automóveis defende que o novo modelo lançado tem um consumo médio, em circuito urbano, que não ultrapassa os $9.7l/100km$. Admita-se que o consumo em circuito urbano tem distribuição normal.
Recolheu-se uma amostra aleatória de 10 observações, tendo-se obtido os seguintes valores para o consumo médio:

9,7	8,6	12,7	9,1	7,6	12,0	8,4	11,2	10,6	8,9

149.1. Teste a veracidade da afirmação do fabricante para $\alpha = 1\%$.

149.2. Determine o *valor-p* associado ao teste anterior.

149.3. Calcule o erro de 2ª espécie admitindo que o verdadeiro consumo em circuito urbano é de $10l/100km$.

150. Um produtor de vinho garante às autoridades de fiscalização que o seu vinho tem um teor médio de acidez que não ultrapassa $0,5$ g/l. Supõe-se que o teor de acidez é uma variável aleatória com distribuição Normal. Observada uma amostra aleatória de 20 garrafas, obteve-se uma média de $0,7$ g/l e um desvio padrão de 0,08 g/l. Com base num intervalo de confiança a 95% indique se existem razões para as autoridades de fiscalização actuarem sobre o produtor?

151. Considerando duas hipóteses associadas a uma v.a. com uma distribuição normal de média μ e desvio padrão $\sigma = 5$ sejam:

$$\text{H0: } \mu = 12 \text{ contra H1: } \mu = 15 \ \ (\mu > 12).$$

Baseando-se numa amostra de 25 elementos e decidindo aplicar a regra:

$$\text{“se } \overline{x} < 14 \text{ decide-se por H0; se } \overline{x} \geq 14 \text{ decide-se por H1”},$$

calcule os dois tipos de erros que se podem cometer.

——⊙——

152. O presidente de certa colectividade pretende avançar com um projecto que tem suscitado opiniões controversas. Ele afirma em sua defesa que mais de 50% dos associados concordam com o projecto. Numa amostra de 80 associados escolhidos ao acaso, 47 manifestaram-se a favor do projecto.

152.1. Considerando o nível de significância 10%, o que se pode concluir da afirmação do presidente?

152.2. Calcule o valor-p associado ao teste anterior. Comente o valor obtido.

153. O departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa portuguesa, afirma que o número de empregados que trabalha com uma taxa de alcoolémia superior ao permitido não excede os 6%. Feito o teste a 100 indivíduos, este revelou-se positivo em 9.

153.1. Poderá concluir-se, para $\alpha = 1\%$, que a afirmação do departamento está correcta?

153.2. Calcule o erro de 2ª espécie admitindo que a percentagem de empregados que trabalha com uma taxa de alcoolémia superior ao permitido é igual a 8%.

154. O controlo de qualidade de um componente electrónico, usado na construção de computadores portáteis, é realizado por um laboratório especializado que afirma que: ”no máximo 5% dos componentes têm defeito“. Dos últimos 500 componentes analisados 27 apresentavam defeito. Com base num intervalo de confiança adequado, teste a afirmação do fabricante.

155. Uma estação de rádio, de uma Vila com 2 500 habitantes, pretende efectuar, no mesmo dia em que se realizam as Eleições Europeias, uma previsão da votação num dos candidatos. As intenções de voto serão recolhidas "à boca da urna". A rádio tem divulgado que o candidato deverá ter 40% dos votos. Dos 100 inquiridos, 45 revelaram ter votado no referido candidato.

155.1. Teste, ao nível de significância 5%, as expectativas anunciadas pela rádio.

155.2. Calcule o *valor-p* associado ao teste anterior. O que conclui?

155.3. Admitindo que será de 60% a percentagem de votos neste candidato, qual a probabilidade de aceitar indevidamente a hipótese nula.

——⊙——

156. No fabrico de parafusos admite-se, relativamente aos seus comprimentos, uma variabilidade máxima de $0.5mm^2$. Recolheu-se uma amostra aleatória de 20 parafusos que se verificou terem $s^2 = 0.3mm^2$.

156.1. Admitindo a normalidade do comprimento dos parafusos, teste, ao nível de significância 5%, se a especificação sobre a variabilidade do comprimento dos parafusos está a ser respeitada.

156.2. Determine o *valor-p* associado ao teste anterior.

156.3. Admitindo que o valor do desvio-padrão popuçacional é igual a $0.9mm$, calcule a probabilidade de aceitar indevidamente a hipótese nula.

157. A administração do metropolitano defronta uma situação de irregularidade na hora de passagem dos comboios pelas diversas estações. Essa irregularidade (em segundos) pode ser descrita por uma variável aleatória normal cuja média se estima em 5 segundos (seg), mas cuja variância se desconhece. Considera-se que se devem tomar medidas se a variância populacional for superior a $8seg^2$. Numa amostra de dimensão 22 observou-se um desvio-padrão de 3seg. Com base nestes dados e considerando um intervalo de confiança a 99% o que pode concluir?

——⊙——

158. O operador de telemóveis *Télélé* pretende estudar o tempo médio de conversações telefónicas no período das 22h às 24h. Para tal seleccionou uma amostra aleatória de 15 clientes e registou os tempos de conversações telefónicas(em minutos) no referido período. Os resultados obtidos foram:

0,8	0,9	0,75	1,1	1,2	0,60	0,95	1,3	0,65	1,1	0,8	0,9	1,05	1,20	0,5

Admita que estes tempos seguem uma distribuição normal de desvio padrão 0,25*min*.

158.1. Teste ao nível de significância 1% a hipótese do tempo médio de conversação ser inferior a um minuto.

158.2. Determine o *valor-p* associado ao teste anterior.

158.3. Calcule a potência do teste considerando que o tempo médio de conversação neste período é igual a 1,3*min*.

158.4. Teste ao nível de significância 5% se é de pôr em causa o valor dado para a variância populacional.

159. Uma empresa tenciona importar um grande lote de instrumentos de precisão para posterior distribuição no país. Os fabricantes garantem que o respectivo peso médio é de 100 gr. Sendo, no entanto, o peso uma característica importante na qualidade do produto, resolveu-se testar a garantia do fabricante. Para tal, o departamento técnico da empresa importadora obteve uma amostra de 15 instrumentos, de onde resultaram os seguintes valores:

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 1344\ gr \qquad \sum_{i=1}^{15} (x_i - \overline{x})^2 = 3150\ gr.$$

(X representa o peso, em gr, do instrumento)

159.1. Considerando o nível de significância 5% e, admitindo que o peso é normalmente distribuído, que conclusões pode retirar.

159.2. Considerando que a variabilidade do peso deve ser inferior a 15gr utilize a amostra anterior para concluir se esta especificação está a ser respeitada (considere $\alpha = 1\%$).

159.3. Calcule o *valor-p* associado ao teste anterior.

160. O Ministério das finanças está interessado em averiguar se a proporção de declarações de IRS enviadas pela internet com erros de preenchimento é diferente daquela que se verifica nas declarações entregues nos balcões das repartições de finanças. Uma amostra de 500 declarações enviadas pela internet revelou que 125 continham erros de preenchimento, enquanto que numa amostra de 450 declarações entregues nos balcões, 128 estavam mal preenchidas.

160.1. Com base num teste estatístico adequado, ao nível de significância 5%, retire conclusões.

160.2. Calcule o *valor-p* associado ao teste anterior.

160.3. Admitindo que na realidade 24% e 28% das declarações, respectivamente, enviadas pela internet e entregues ao balcão contêm erros de preenchimento, calcule a probabilidade de tomar uma decisão errada.

161. Foi elaborado um projecto paisagístico e, para estudar a sua aceitação, recolheu-se, no dia posterior à sua divulgação, a opinião de 860 indivíduos, tendo 387 manifestado ser favoráveis à sua realização. Duas semanas mais tarde, recolheu-se uma nova amostra aleatória e, dos 950 indivíduos inquiridos, obtiveram-se 456 respostas favoráveis ao projecto.

161.1. Teste, ao nível de significância de 1%, se pode considerar que, duas semanas após a divulgação do projecto, metade das pessoas eram favoráveis à sua realização.

161.2. Considerando um nível de significância 5%, pode concluir que, duas semanas após a divulgação do projecto, houve um aumento da percentagem de pessoas favoráveis ao projecto.

162. Uma empresa de aluguer de automóveis que opera numa determinada cidade resolveu publicar um anúncio num jornal diário. Na tabela seguinte registou-se o número de contratos de aluguer celebrados por dia, nas duas semanas anteriores à publicação do anúncio.

22	19	19	24	21	25	22	21	19	24	22	23	24	19

Na semana seguinte à publicação do anúncio, o número de contratos celebrados diariamente foram:

25	24	27	20	18	23	22

Admita que o número de contratos celebrados diariamente segue uma distribuição normal de variância 4,5 e 8 respectivamente, antes e após a publicação do anúncio.

162.1. Acha que o anúncio teve um efeito positivo? (retire conclusões ao nível de significância 1%)

162.2. Calcule o *valor-p* associado ao teste anterior.

163. Comente as seguintes afirmações:

163.1. A potência de um teste diminui à medida que o valor do parâmetro alternativo se aproxima do valor do parâmetro da hipótese nula.

163.2. Se num teste de hipóteses unilateral se rejeita a hipótese nula então, considerando o mesmo nível de significância, também se rejeita a hipótese nula num teste bilateral.

163.3. Se num teste de hipóteses rejeitamos H_0 para um nível de significância α então rejeitamos H_0 para qualquer nível de significância inferior ou igual a α.

164. Pretende-se estudar os salários (em €) numa determinada categoria profissional. De entre os resultados obtidos, destacam-se os seguintes:

Amostra de 250 Homens: $\overline{x}_H = 1150$, $s_H^2 = 6400$
Amostra de 60 Mulheres: $\overline{x}_M = 960$, $s_M^2 = 9216$

164.1. Construa um intervalo de confiança a 90% para a diferença das remunerações médias entre os homens e as mulheres. O que conclui?

164.2. Considerando um nível de confiança de 95%, diga se existe evidência que, nesta categoria profissional, os homens têm em média remunerações mais elevadas que as mulheres.

164.3. Qual seria a sua resposta à questão anterior, se o nível de confiança fosse 90%? e 99%?

164.4. Considerando um nível de confiança 95%, será de aceitar a hipótese de que existe maior dispersão nos salários das mulheres?

165. Nos primeiros 6 meses de vida dois grupos aleatórios de crianças seguiram esquemas de alimentação diferentes: A e B. No quadro seguinte apresentam-se os aumentos de peso, em kg, dessas crianças.

grupo A	2,7	3,2	3,6	4,1	2,7	3,2	4,5	3,6	2,7
grupo B	4,1	4,5	3,6	2,7	3,6	3,2	4,1		

Sabe-se que as crianças dos dois grupos tinham, ao nascer, pesos aproximadamente iguais e admita-se que, nos 2 grupos, os aumentos de peso seguem uma distribuição normal.

165.1. Considerando um nível de significância 5%, e admitindo a igualdade das variâncias dos aumentos de peso, diga se se pode concluir que o aumento médio do peso é maior nos bébés submetidos ao esquema de alimentação B.

165.2. Responda novamente à questão anterior, mas admitindo agora que as variâncias são diferentes.

165.3. Qual dos procedimentos adoptados nas alíneas anteriores, lhe parece mais adequado?

166. Uma determinada empresa precisa de adquirir uma nova máquina de entre duas possíveis, A ou B. Uma vez que os equipamentos são bastante dispendiosos, resolveu-se testar as duas máquinas durante um período experimental.
No final do período experimental seleccionaram-se 31 e 61 peças produzidas nas máquinas A e B, respectivamente, tendo-se registado os seguintes valores relativos a uma característica de interesse na avaliação da qualidade do trabalho das máquinas:

$$\sum_{i=1}^{31} x_{iA} = 43,4 \qquad \sum_{i=1}^{31} x_{iA}^2 = 123,76$$
$$\sum_{i=1}^{61} x_{iB} = 91,5 \qquad \sum_{i=1}^{61} x_{iB}^2 = 269,25$$

Admitindo a normalidade das distribuições, e utilizando um intervalo de confiança a 95%, diga se existem razões para acreditar que a variabilidade da característica em estudo é diferente nas duas máquinas.

Exame de Recurso de AF de 22 de julho de 2015

167. A empresa *MyPC* faz a reparação de computadores. Sabe-se que de entre os últimos 40 computadores entregues para reparação nessa empresa, 23 tiveram um tempo de

reparação que excedeu as 50h. Teste, ao nível de significância 5%, se a percentagem de computadores cujo tempo de reparação excede as 50h é inferior a 65%.

Exame de GRHCO de 20 de Fevereiro de 2015

168. Uma empresa de *outsourcing* pretende estudar a taxa de reclamação sobre os seus serviços em duas das suas dependências. Suponha que foram seleccionados 100 processos aleatoriamente da dependência $\mathcal{A}$, tendo verificado a existência de 12 reclamações. Já na segunda dependência, $\mathcal{B}$, foram seleccionados 120 processos, dos quais 18 apresentam reclamações. Será esta informação suficiente para se concluir que as duas dependências apresentam diferenças significativas ao nível das taxas de reclamação?

5
Regressão Linear

1. Suponha que um analista toma uma amostra aleatória de 10 carregamentos recentes por camião feitos por uma companhia e anota a distância (em km) e o tempo de entrega ao meio dia (valor mais próximo) na tabela seguinte:

Carregamentos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distância (km) X_i	850	215	1070	550	480	920	135	325	670	1215
Tempo de entrega (dias) Y_i	3.5	1	4	2	1	3	4.5	1.5	3	5

1.1. Construa o diagrama de dispersão e teça considerações sobre os resultados obtidos, à luz da análise de regressão linear simples.

1.2. Determine a equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados e trace a recta de regressão no diagrama de dispersão dos dados.

1.3. Usando a equação de regressão, estime o tempo de entrega para um carregamento para 1000 km. Esta equação de regressão poderia ser usada para estimar o tempo de entrega para um carregamento de 2500 km?

1.4. Para os dados de distância e tempo de entrega determine o coeficiente de correlação.

2. O quadro que se segue relaciona o consumo per capita de cigarros em 1930 e mortes devido a cancro do pulmão em indivíduos do sexo masculino em 1950.

Países	Consumo X	Mortos (em milhares) Y
AUS	480	180
CN	500	150
DN	380	170
FN	1100	350
GB	1100	460
ISL	230	60
NH	490	240
NG	250	90
S	300	110
CH	510	250
EUA	1300	200

2.1. Existe alguma relação entre o consumo de cigarros e a morte por cancro?

2.2. Estime qual será o número de mortes em 1950, para um país que em 1930 tinha um consumo de 850 cigarros per capita.

2.3. Que se pode concluir relativamente ao coeficiente de determinação?

3. A tabela seguinte apresenta dados de uma amostra referente ao número de horas de estudo fora da classe para determinados alunos de um curso de Estatística de 3 semanas, bem como as notas obtidas num exame aplicado no fim do curso.

Estudantes	Horas de estudo	Nota do exame
1	20	64
2	16	61
3	34	84
4	23	70
5	27	88
6	32	92
7	18	72
8	22	77

3.1. Determine a equação de regressão.

3.2. Utilize a equação de regressão para estimar a nota do exame obtida por um estudante que dedicou 30h de estudo for a da classe.

3.3. Calcule o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação para os dados. Interprete os coeficientes calculados.

4. Suponha que um economista estuda entre os custos unitários do factor trabalho e o índice de preços no produtor com o objectivo de fazer previsões sobre a última variável a partir de valores conhecidos da primeira. Para tal tem disponíveis dados desde 2004 até 2010.

Ano	Crescimento do custo unitário do factor trabalho (%)	Crescimento do preço ao produtor (%)
2004	7.8	10.8
2005	5.7	4.4
2006	6.1	6.5
2007	7.7	7.8
2008	11.2	11.1
2009	11.0	13.5
2010	8.3	9.2

4.1. Construa o diagrama de dispersão e interprete os resultados obtidos.

4.2. Determine a equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados.

4.3. Supondo que a relação entre as duas variáveis verificada no passado se manterá constante no futuro, efectue uma previsão para o crescimento do preço ao produtor, sabendo que:

Ano	Crescimento do custo unitário do factor trabalho (%)
2011	9.0
2012	9.6
2013	10.3
2014	10.6

4.4. Determine o valor do coeficiente de correlação entre as duas variáveis.

5. Tendo sido recolhida informação sobre a quantidade de gordura consumida por dia (em gramas) e a quantidade de colesterol no sangue, em miligramas por decilitro, obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{30} X_i = 2\,915,7,\ \sum_{i=1}^{30} Y_i = 6\,152,3,$$
$$\sum_{i=1}^{30} X_i^2 = 300\,045,75,\ \sum_{i=1}^{30} Y_i^2 = 1\,327\,868,15,\ \sum_{i=1}^{30} X_i Y_i = 617\,406,2,$$

5.1. Estabeleça, através do método dos mínimos quadrados, a relação entre a gordura ingerida e os níveis de colesterol.

5.2. Com base no modelo anterior, que pode ser dito sobre a qualidade das estimativas produzidas por esse modelo?

6. Pretende-se estudar a relação, possivelmente existente, entre duas variáveis. Sabe-se que:

$$\sum_{i=1}^{40} X_i = 2\,150,\ \sum_{i=1}^{40} Y_i = 10\,819,03142,$$
$$\sum_{i=1}^{40} X_i^2 = 148\,875,\ \sum_{i=1}^{40} Y_i^2 = 3\,755\,548,\ \sum_{i=1}^{40} X_i Y_i = 747\,722,4,$$

6.1. Escreva a equação da recta estimada.

6.2. Comente a relação anterior, com base no coeficiente de correlação.

7. A relação entre a formação (medida em horas) e a taxa de absentismo (medido numa escala) é bem conhecida. Uma determinada empresa decidiu testar esta relação com o objectivo de produzir estimativas, tendo recolhido uma amostra que forneceu a seguinte informação:

formação	2	3	5	8	7	6	12	15	11	13
taxa de absentismo	84	78	75	71	65	68	59	55	50	48

7.1. Determine a relação matemática entre as duas variáveis.

7.2. Que avaliação faz da relação obtida na alínea anterior ?

Frequência de AF de 15 de Junho de 2015

8. Suponha que um analista toma uma amostra aleatória de 10 carregamentos recentes por camião feitos por uma companhia e anota a distância X_i (em km) e o tempo de entrega Y_i (valor mais próximo em horas). Os valores que registou são os seguintes:

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 1\,373\,; \quad \sum_{i=1}^{10} Y_i = 23.5\,; \quad \sum_{i=1}^{10} X_i Y_i = 4\,200.5\,;$$
$$\sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 255\,029\,; \quad \sum_{i=1}^{10} Y_i^2 = 69.75$$

8.1. Determine a equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados e comente.

8.2. Para os dados de distância e tempo de entrega determine o coeficiente de correlação e comente o resultado obtido.

8.3. Usando a equação de regressão, estime o tempo de entrega para um carregamento para 150 km.

8.4. Esta equação de regressão pode ser usada com confiança para estimar os tempos de entrega, comente justificando devidamente a sua resposta?

Exame de Recurso de AF de 22 de Julho de 2015

9. Com uma amostra de 20 observações pretende-se estimar a relação entre a cilindrada, c, de um automóvel (em cm3) e o respectivo, consumo de gasolina, g, em estrada (em litro/100km). Os resultados obtidos foram os seguintes:

$$\sum_i c_i = 31196\,; \quad \sum_i g_i = 120.4\,; \quad \sum_i c_i^2 = 51377358\,; \quad \sum_i g_i^2 = 744.08\,; \quad r = 0.994$$

9.1. Identifique correctamente as variáveis dependente e independente e determine o modelo de regressão linear simples.

9.2. Interprete o coeficiente de determinação e a qualidade do modelo obtido na alínea anterior.

Frequência de AF de 09 de Junho de 2014

10. Uma agência bancária decidiu realizar um estudo para tentar encontrar a relação entre o volume de novas aplicações financeiras em milhares ($aplic_i$) e o número de campanhas publicitárias específicas para este fim, ($camp_i$). Deste estudo obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{10} camp_i = 59\,; \quad \sum_{i=1}^{10} camp_i^2 = 389\,; \quad \sum_{i=1}^{10} aplic_i = 151$$
$$\sum_{i=1}^{10} aplic_i^2 = 2651\,; \quad \sum_{i=1}^{10} aplic_i \times camp_i = 1003$$

10.1. Determine a relaçao matemática pretendida.

10.2. Com base na informação disponível, quantas campanhas seriam necessárias para traduzir um volume de 20.000 novas aplicações?

10.3. Que argumentos utilizaria para convencer o Conselho de Administração do banco para justificar a qualidade da sua estimativa?